

La galaxia M81

Astronomía

Galaxias

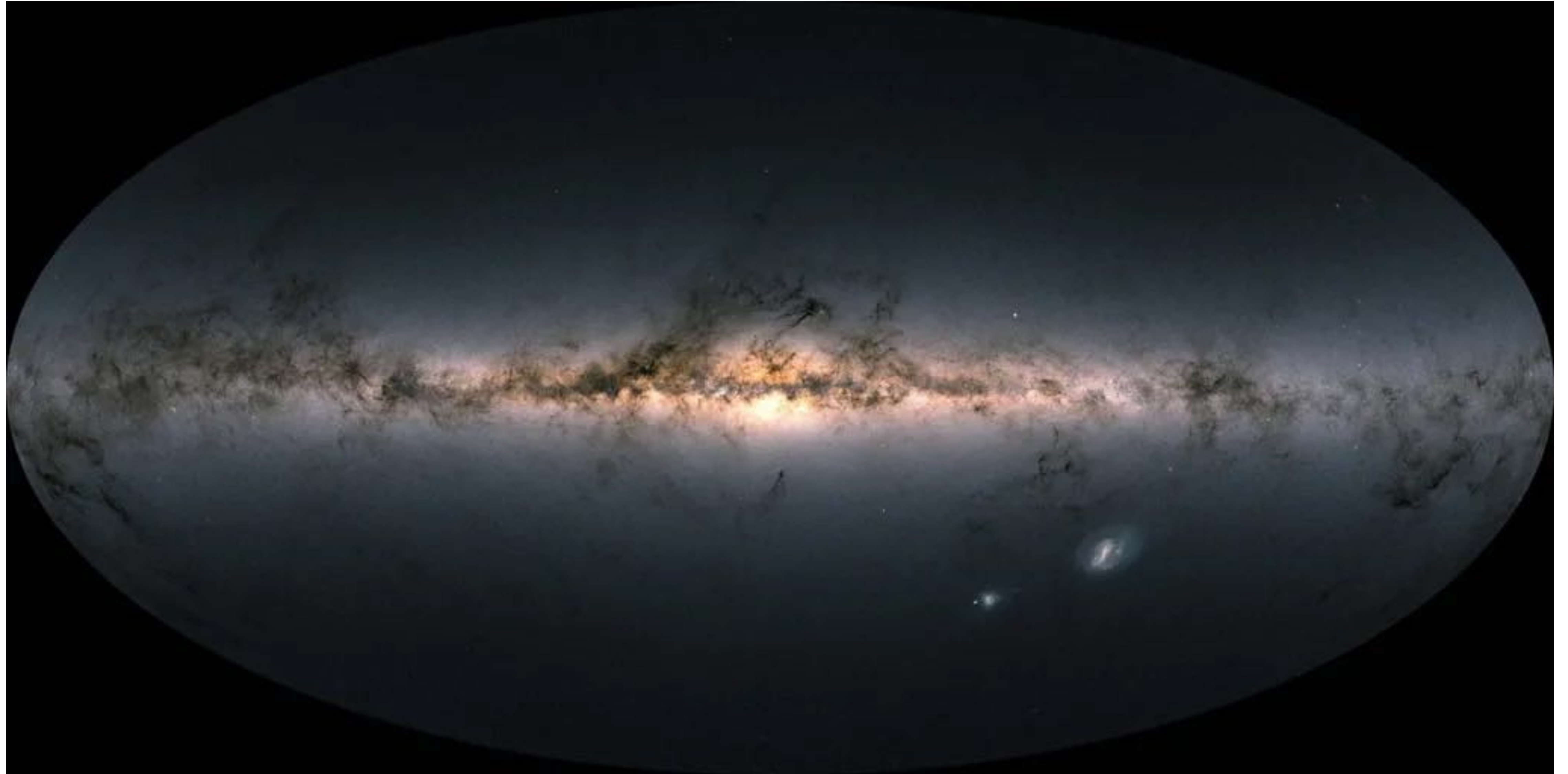
Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

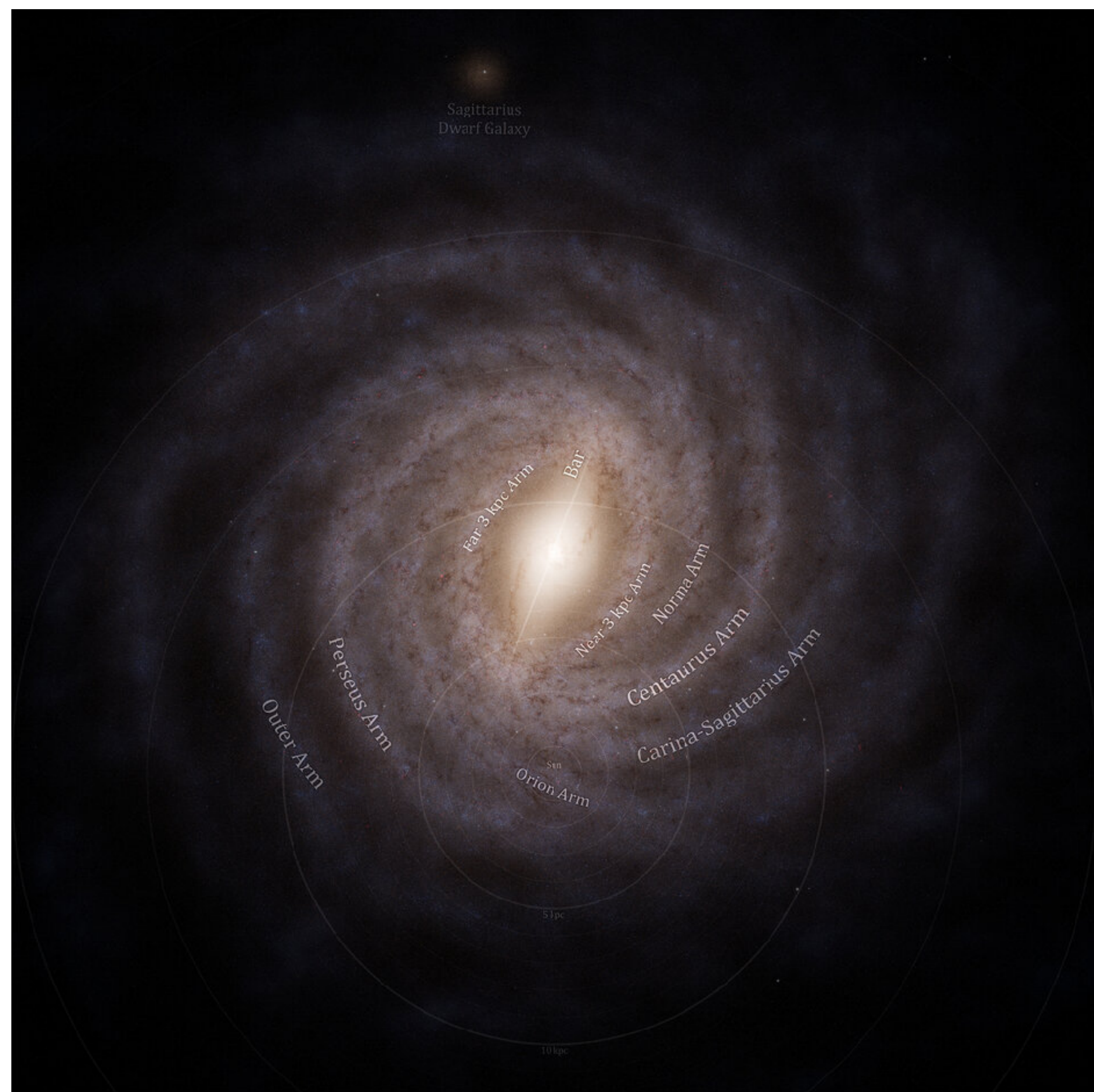


La Vía Láctea

Estrellas y polvo en la Vía Láctea
El polvo forma parte del medio interestelar.



La Via Láctea



Una galaxia espiral típica

La galaxia NGC 3344



La galaxia NGC 4565



¿Qué otros tipos de galaxias existen?

¿Qué otros tipos de galaxias existen?

- Las galaxias se **clasificaron** por primera vez en la década de 1920 **según su apariencia a través de telescopios ópticos**. Algunas galaxias parecen tener hermosas estructuras espirales. Se denominan **galaxias espirales**.
- Muchas galaxias parecen tener **formas elípticas sin rasgos distintivos**. Se conocen como **galaxias elípticas**.
- Existen algunas galaxias **con formas irregulares**. Se denominan simplemente **galaxias irregulares**.

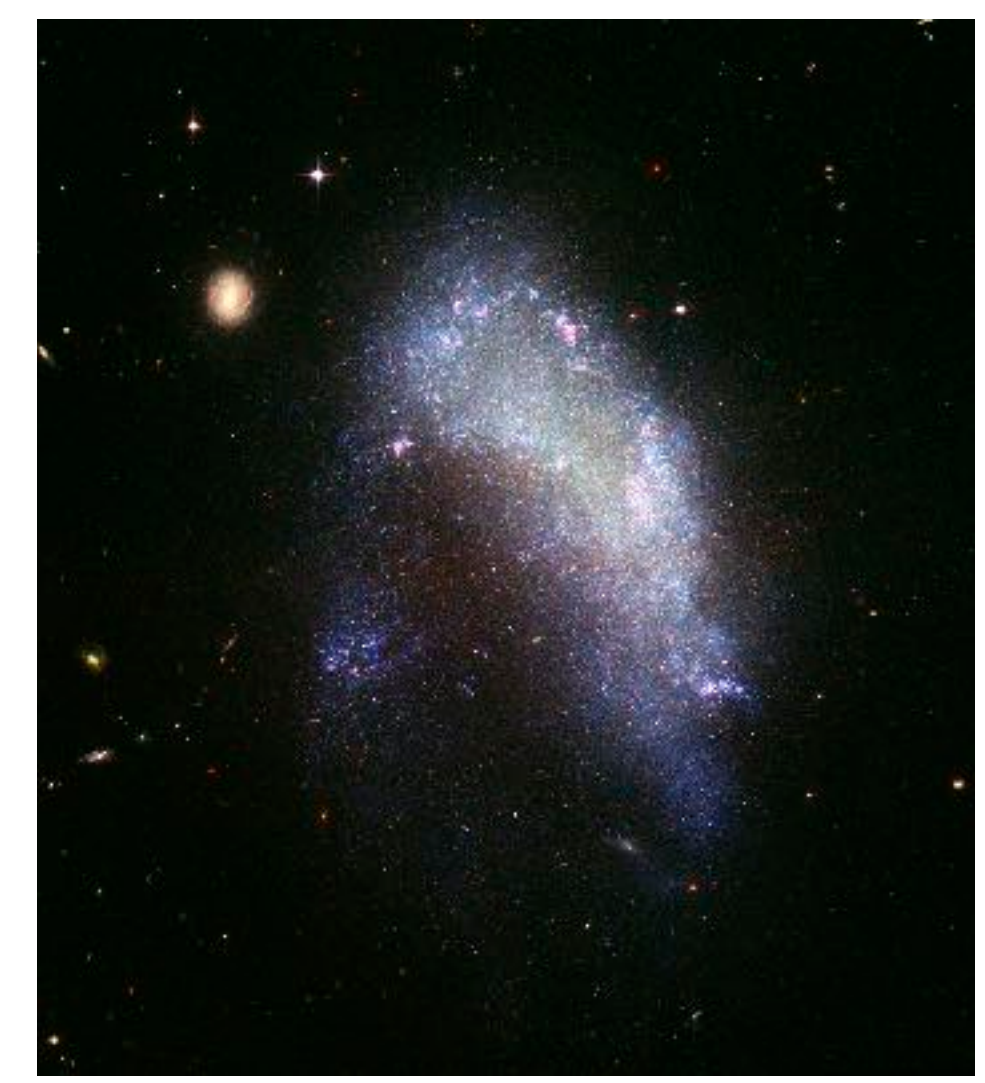
galaxia espiral, M51



Galaxia elíptica, NGC 1132

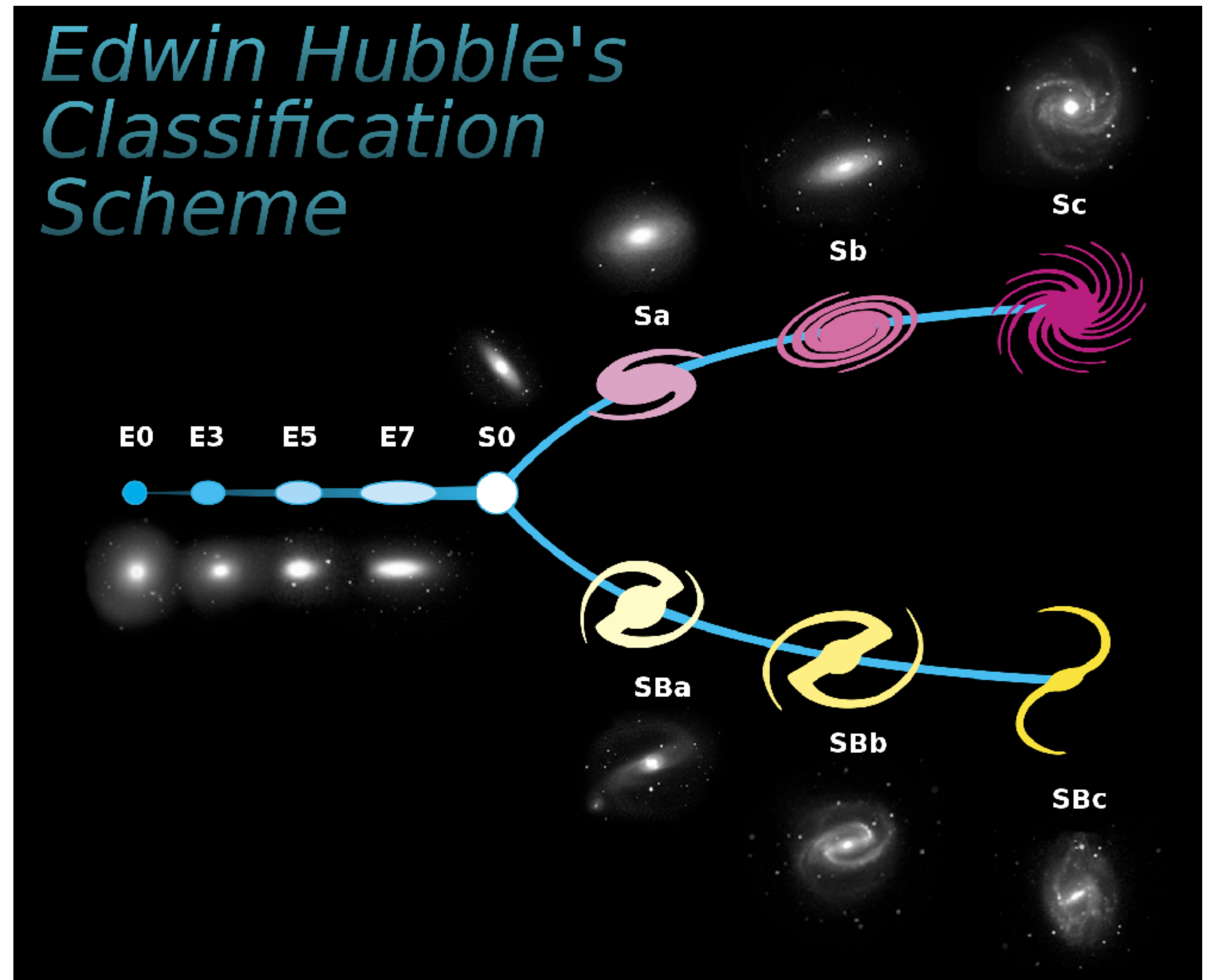


Galaxia irregular, NGC 1427A



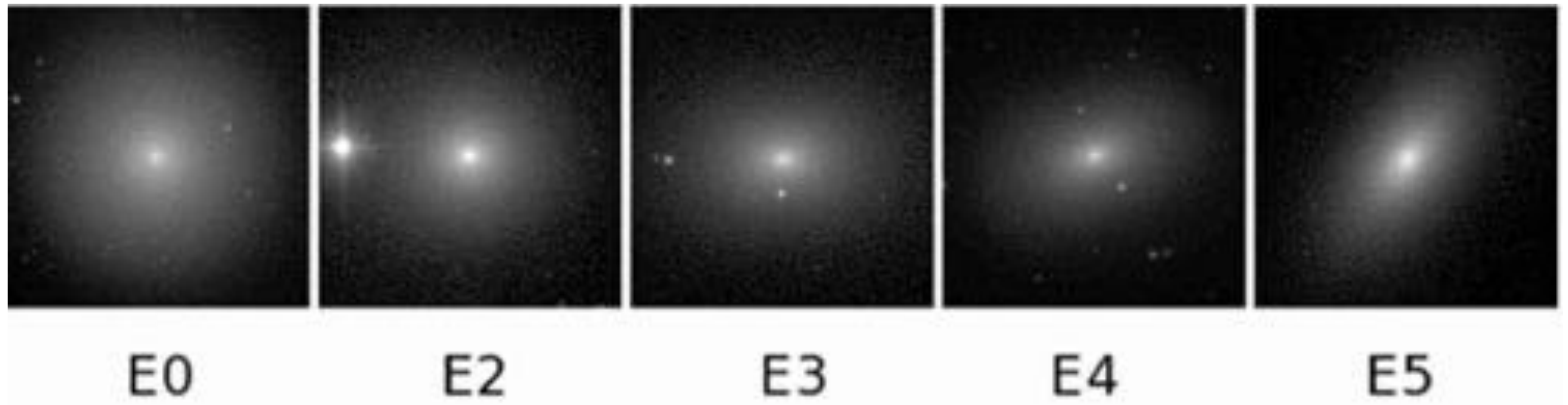
El sistema de clasificación del Hubble

- El **sistema de clasificación del Hubble** es una sistema secuencial de las galaxias. También llamado **diapasón de Hubble**.
- Las galaxias espirales son galaxias más jóvenes en comparación con las elípticas, que son las galaxias más antiguas.



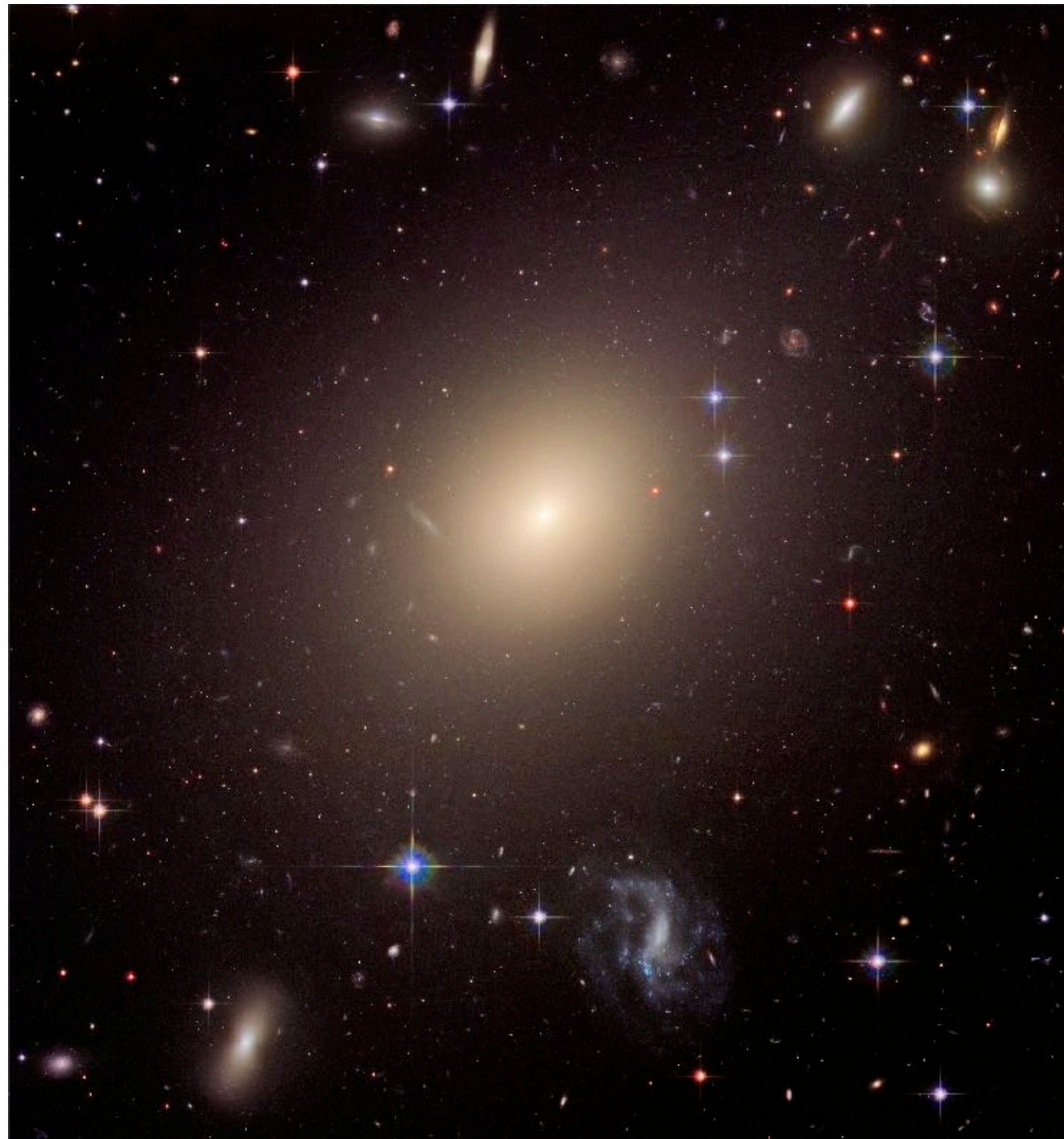
Galaxias elípticas

- Las diferentes galaxias elípticas tienen diferentes elipticidades, y sus elipticidades intrínsecas no pueden deducirse fácilmente a partir de sus formas aparentes.
- Por ejemplo, una galaxia elíptica muy aplanada puede parecer bastante redonda en el cielo si su eje menor está orientado hacia nosotros.
- Las galaxias elípticas se clasifican habitualmente según sus formas aparentes. Las galaxias elípticas de **aspecto circular se clasifican como E0**. Luego, pasamos por una secuencia de **E1, E2, E3... en orden creciente de elipticidad**, terminando finalmente con **E7**, que son galaxias elípticas bastante **aplanadas**.

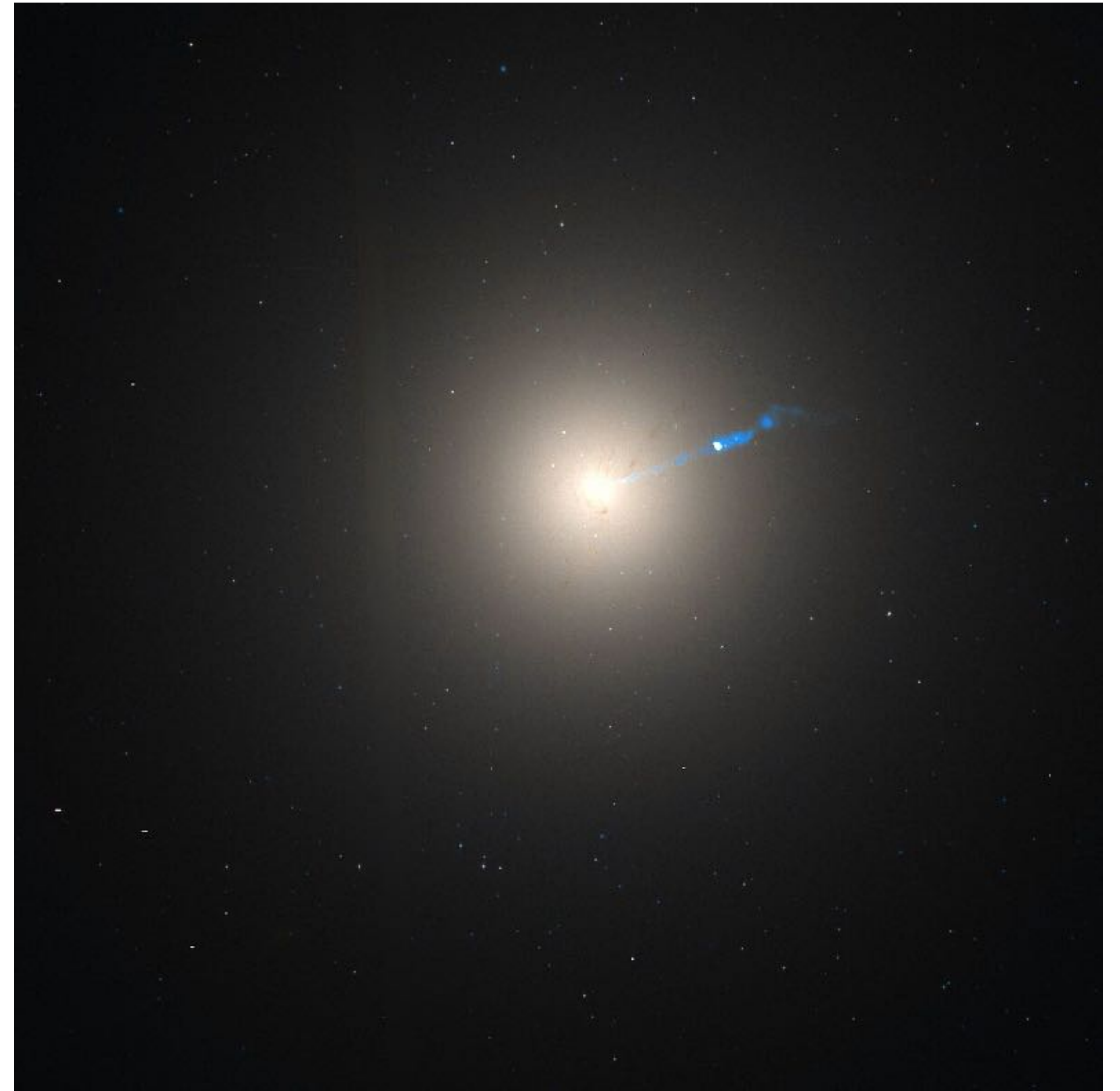


Galaxias elípticas

ESO 325-4

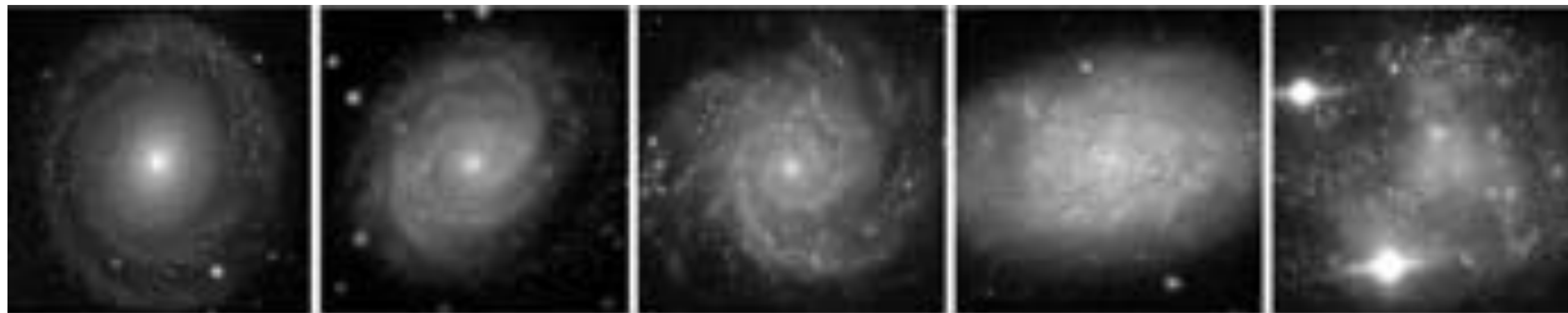


M 87



Galaxias espirales

- Existen algunas **galaxias espirales con barras** en las regiones centrales, como la galaxia que se muestra en la figura. **Hubble dividió las galaxias espirales en espirales ordinarias y espirales barradas.**
- Las espirales con **espirales muy enrolladas** se clasifican como **S0 y SB0**.
- Las galaxias con **estructuras espirales cada vez más laxas** se clasifican en la secuencia **Sa, Sb, Sc**.
- Las espirales barradas se clasifican de forma similar en la secuencia **SBa, SBb, SBc**.



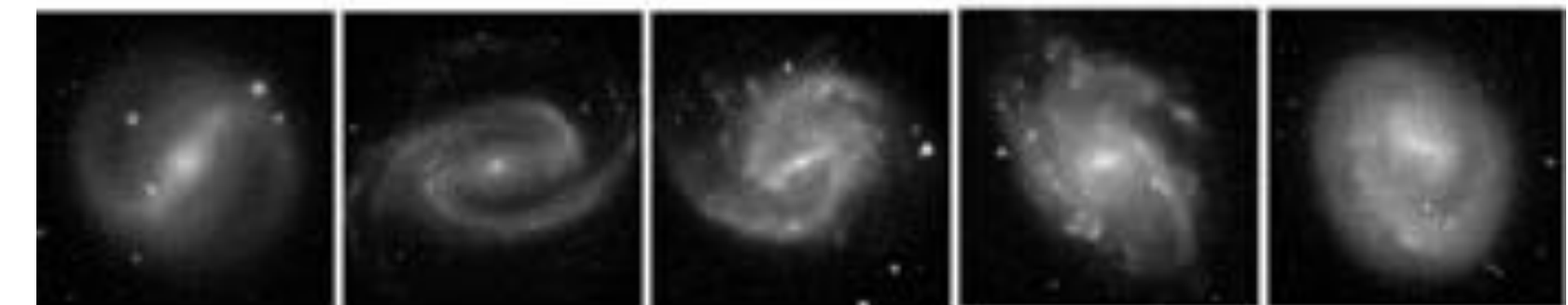
SAa

SAB

SAc

SAd

SAm



SBa

SBb

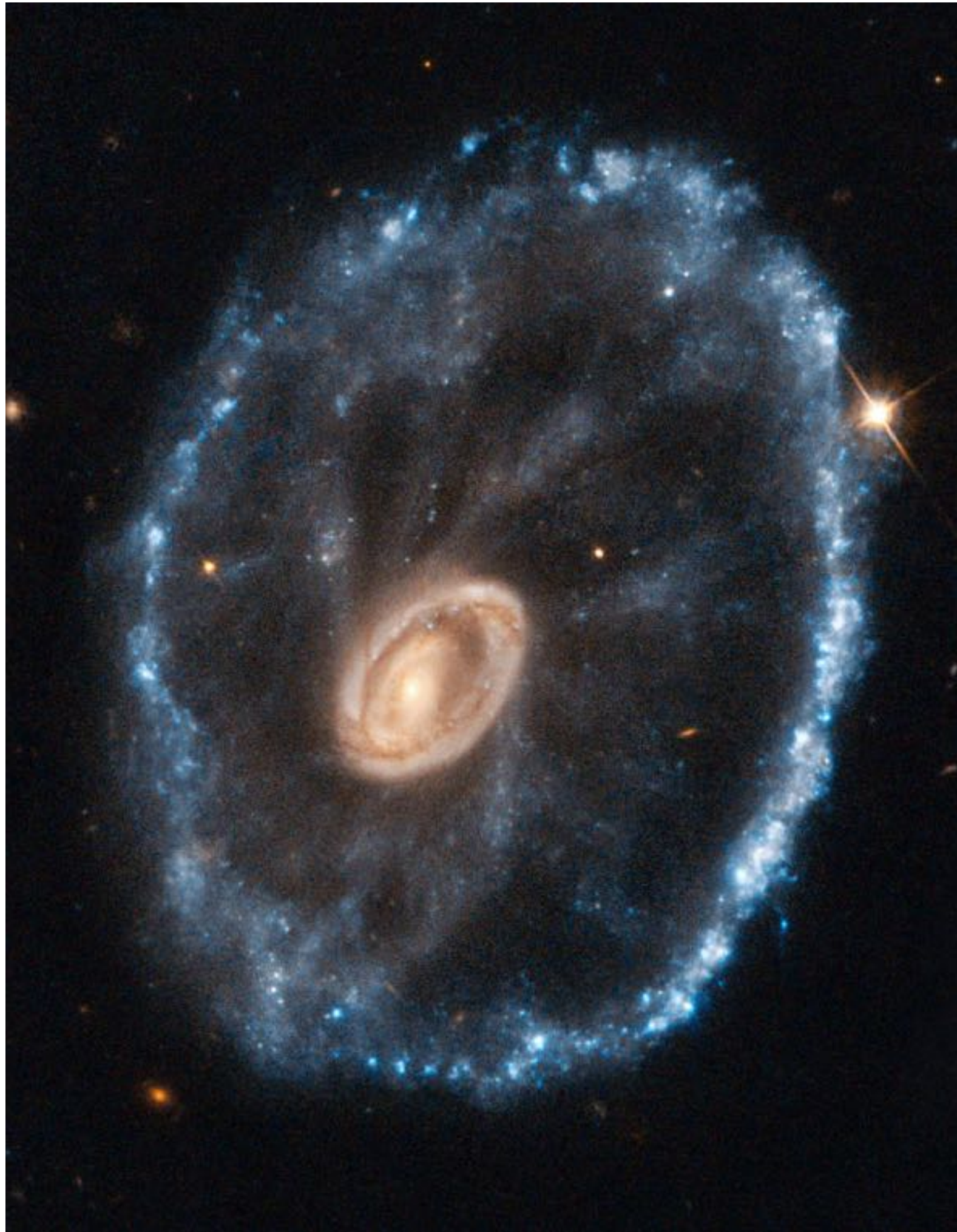
SBc

SBd

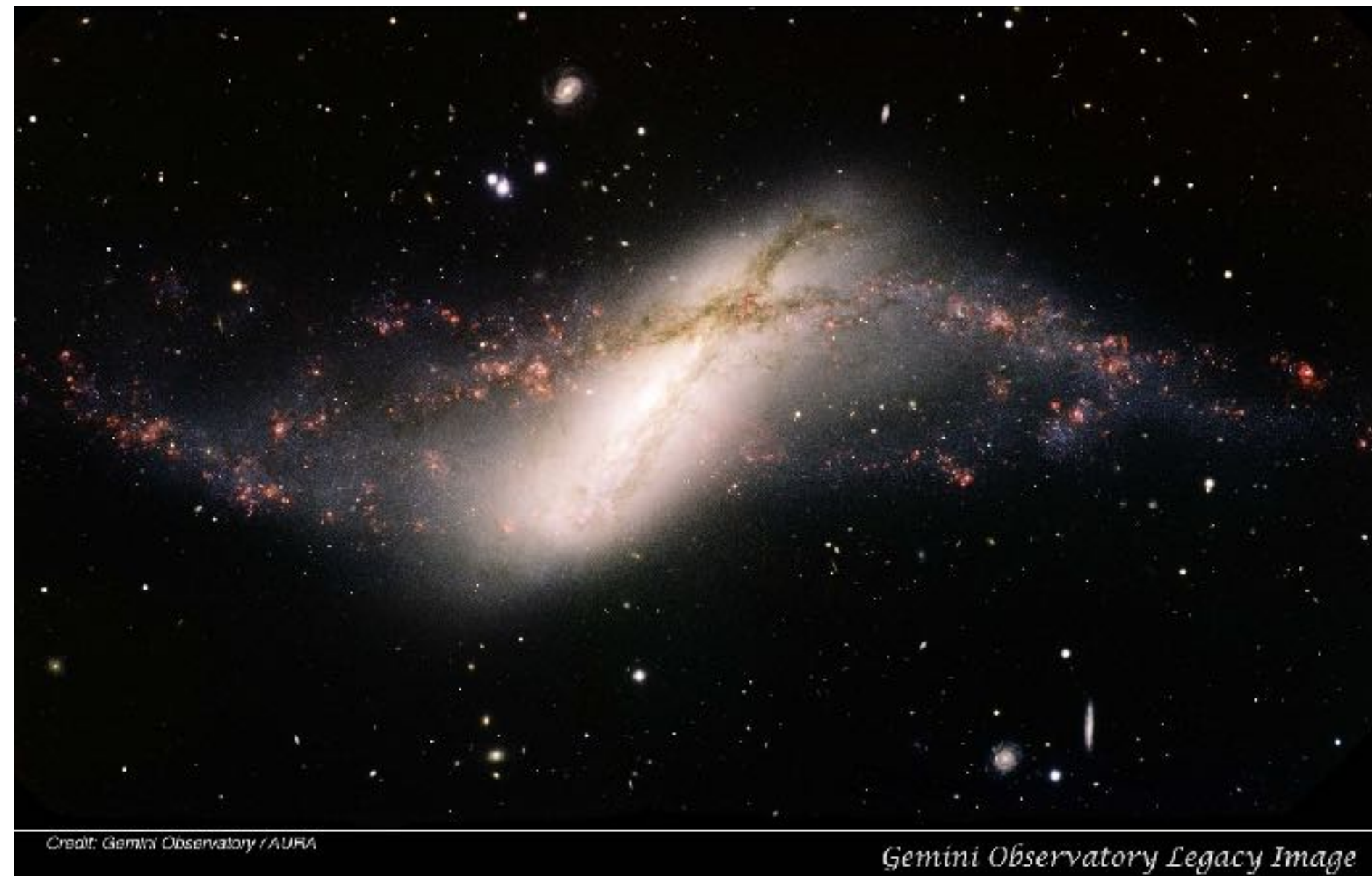
SBm

¿Cómo clasificarías estos?

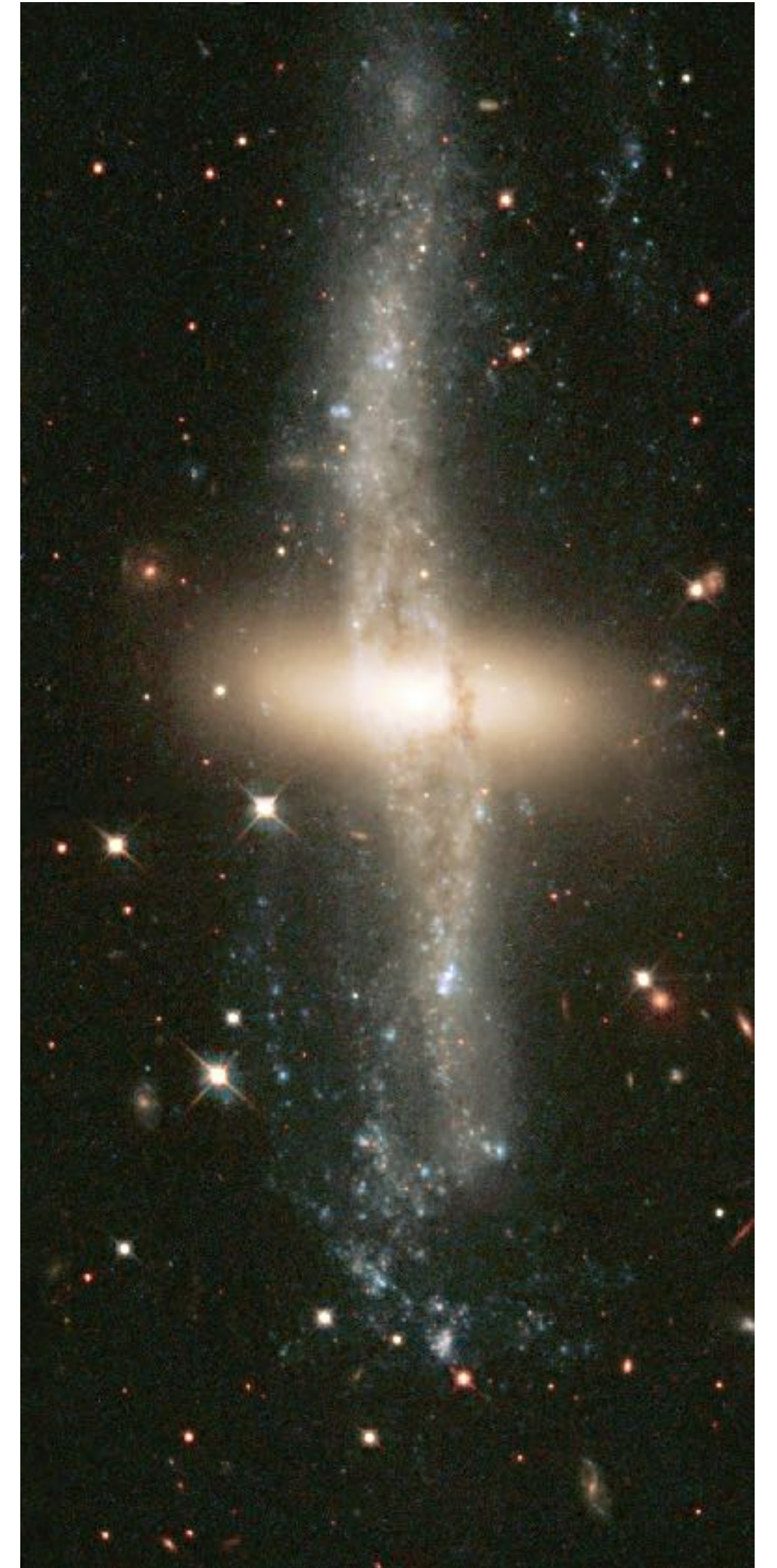
Cartwheel Galaxy



NGC 660



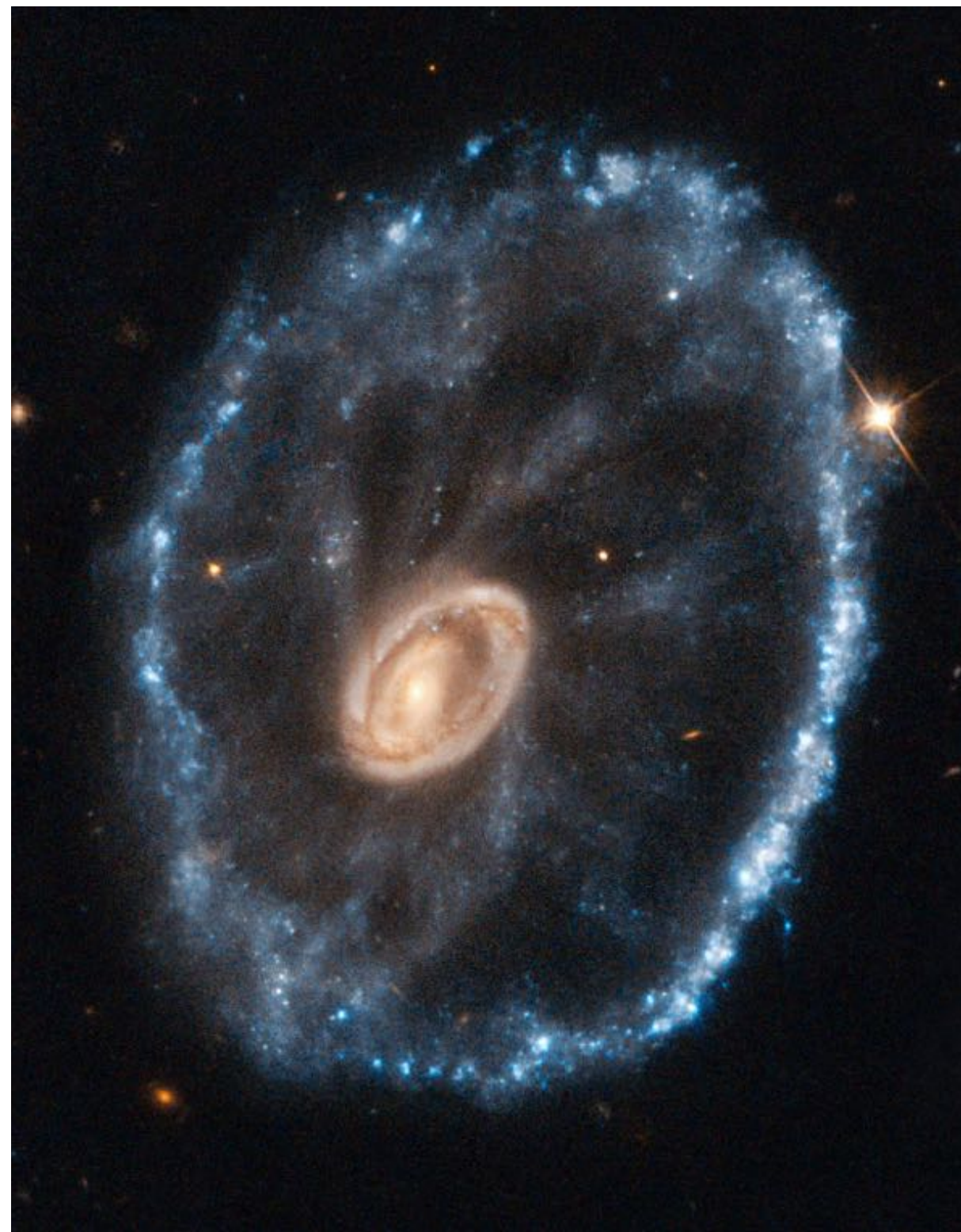
NGC 4650A



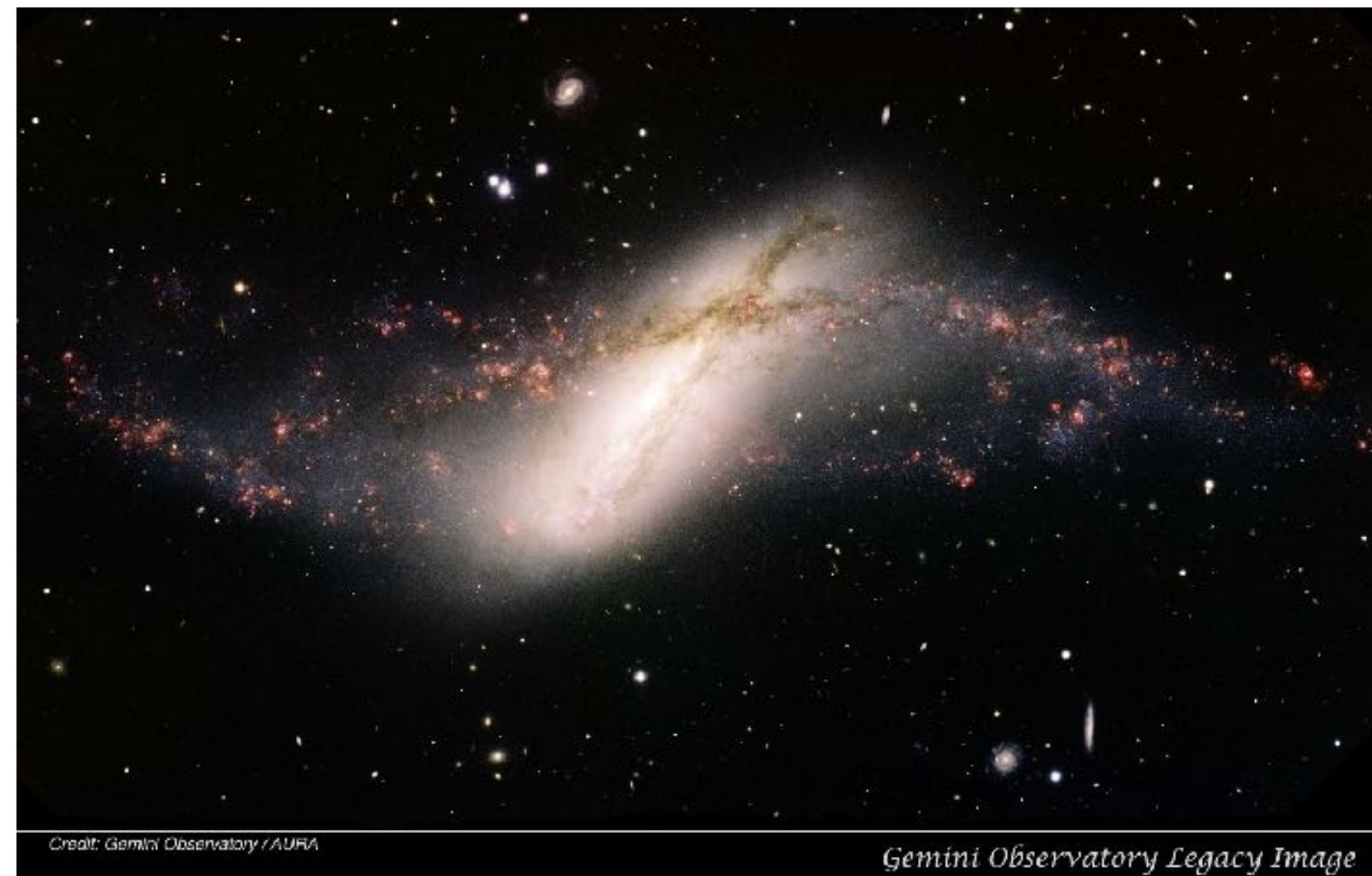
¿Cómo clasificarías estos?

Es probable que las galaxias de anillo polar se creen a partir de una **pequeña fusión** rica en gas (galaxia grande + galaxia pequeña)

Cartwheel Galaxy



NGC 660



NGC 4650A

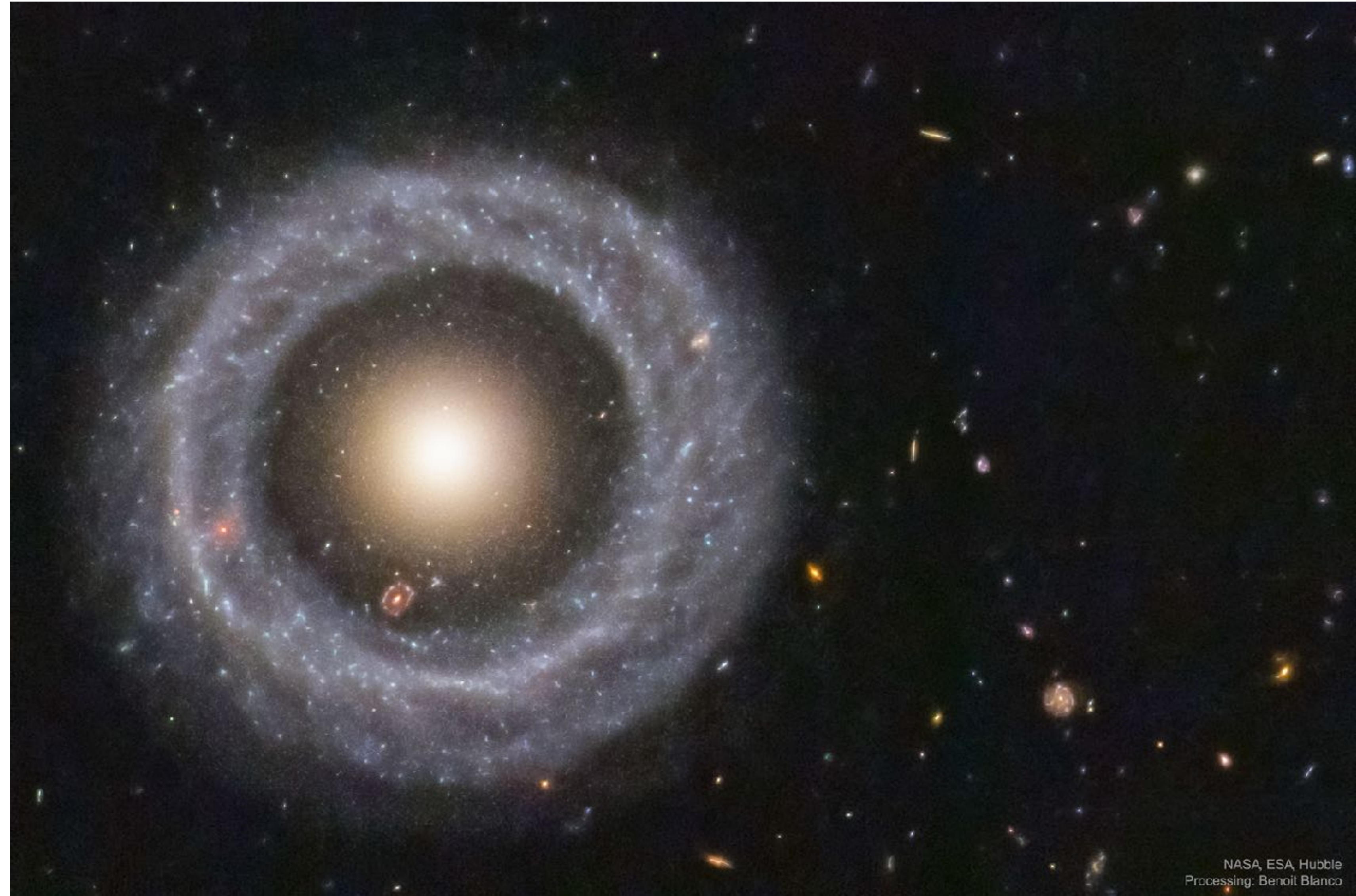


Galaxias anulares

¿Cómo sabemos que la parte interior y la otra son el mismo objeto?

Objeto de Hoag: **Una galaxia anular casi perfecta**

El espacio que separa las dos poblaciones estelares podría contener algunos cúmulos estelares tan tenues que son casi indetectables. Aunque las galaxias anulares son poco frecuentes, a través del Objeto de Hoag se puede observar otra galaxia anular más distante, entre el núcleo y el anillo exterior de la galaxia.



¿Cómo clasificarías estos?

Arp-142, También llamado pingüino y huevo.



NGC 7764A



¿Cómo clasificarías estos?

Estas son galaxias que actualmente están experimentando una gran fusión. Una gran fusión es la fusión de dos galaxias de tamaño similar.

Arp-142

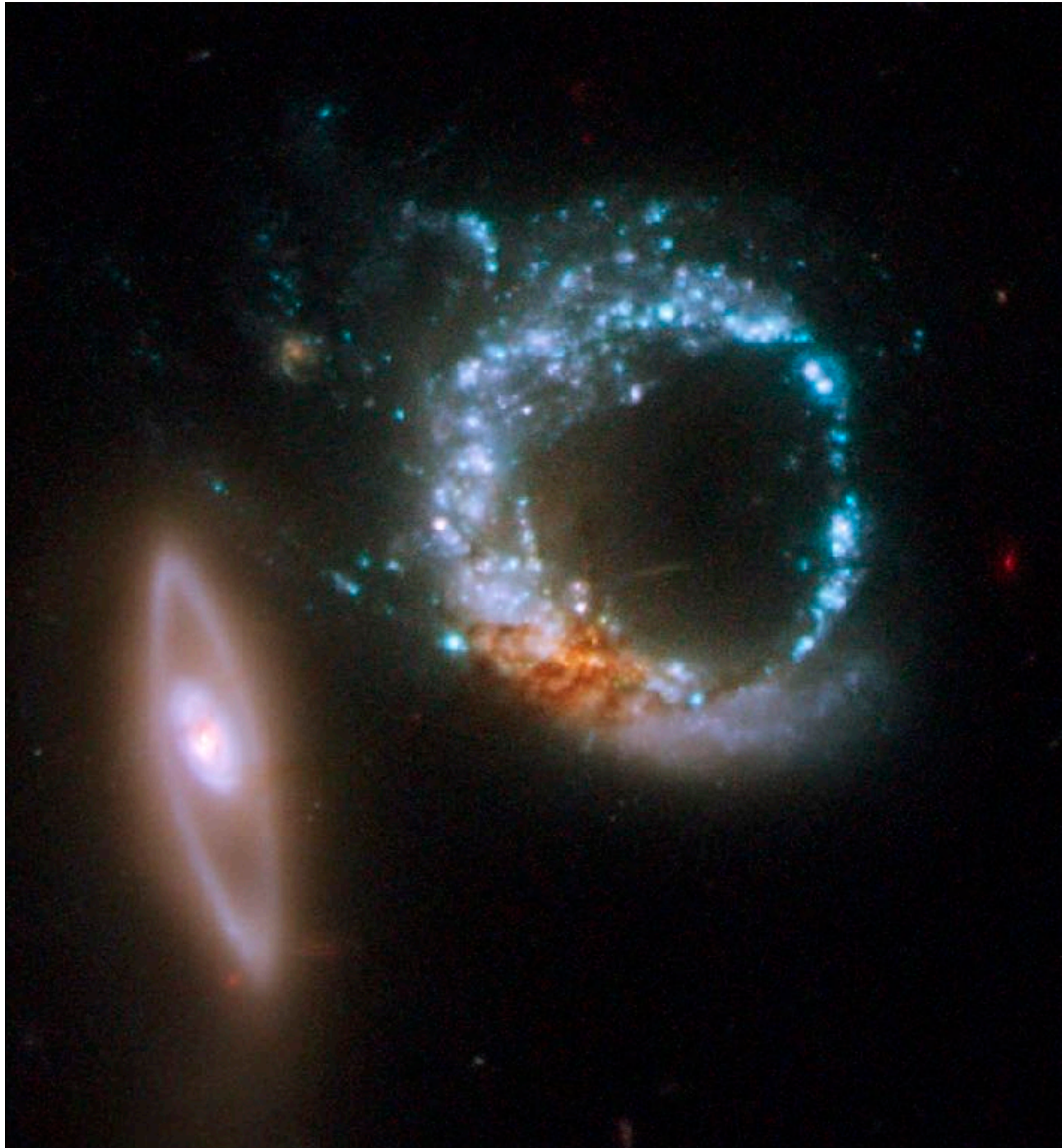
NGC 7764A



Imagen infrarroja de Arp-142. La estructura espiral original es más visible.

¿Cómo clasificarías estos?

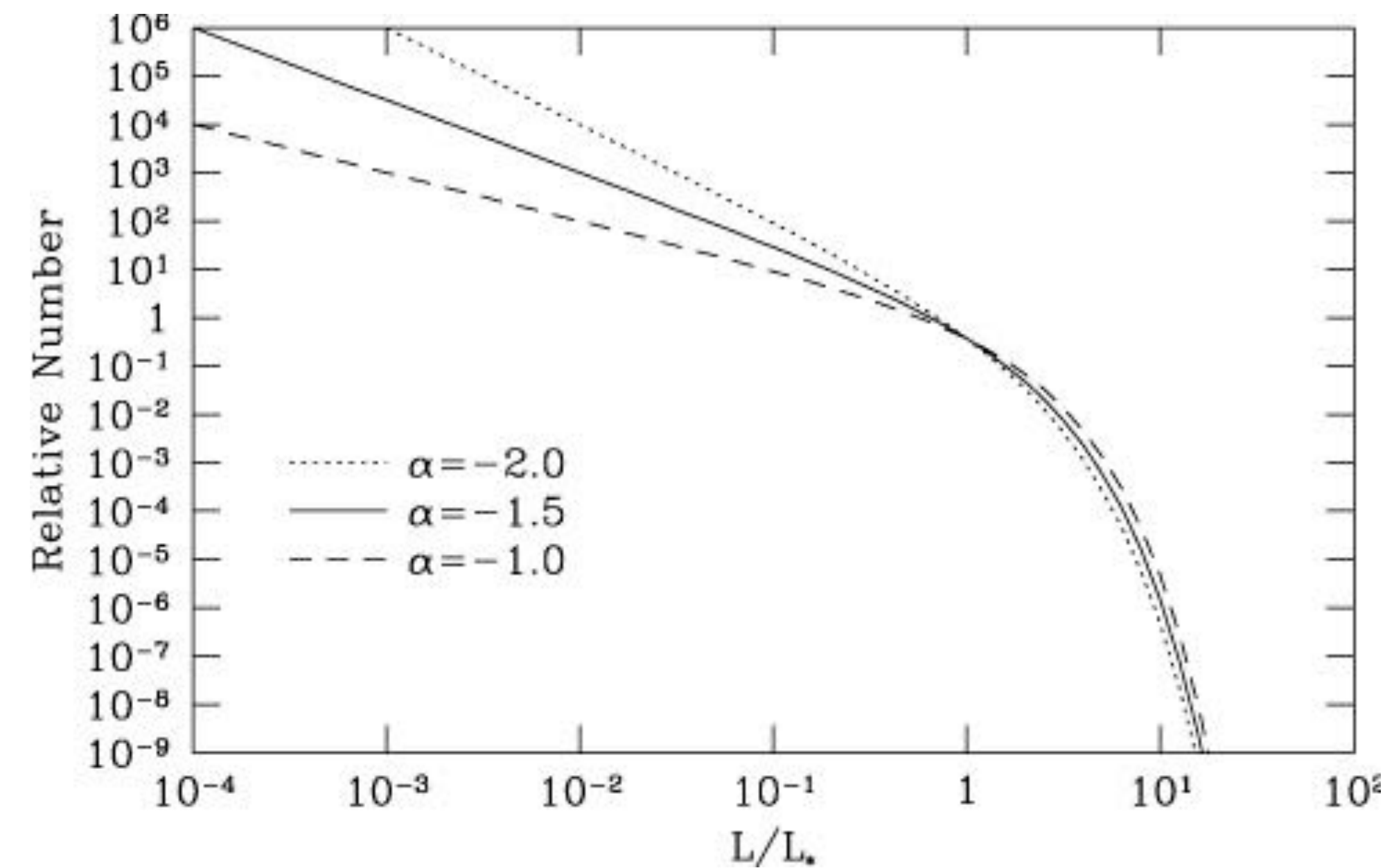
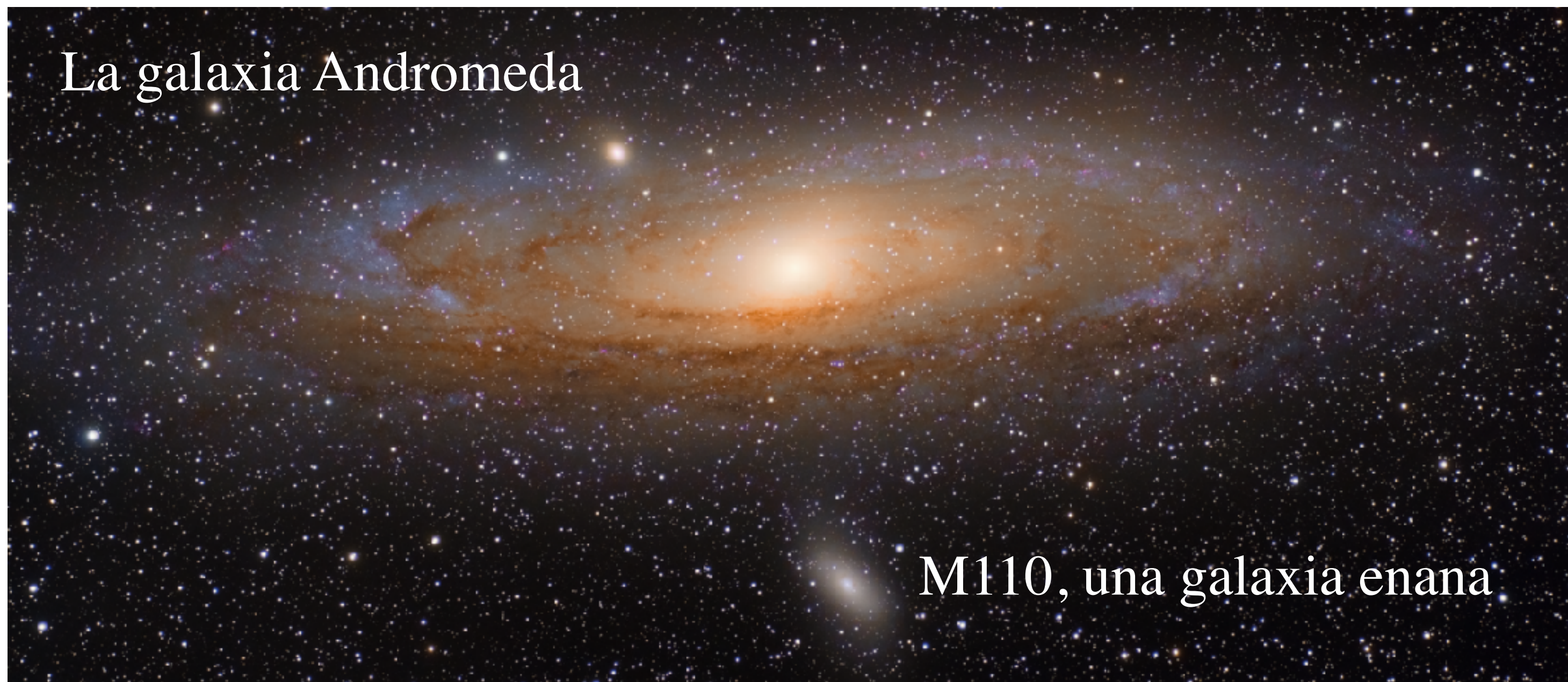
Arp-147



- El sistema se formó cuando **una galaxia espiral colisionó con una galaxia elíptica.**
- La colisión produjo **una ola expansiva de producción estelar** (mostrada en azul brillante).
- Se estima que el período más extremo de formación estelar terminó hace 15 millones de años y, a medida que **las estrellas jóvenes y supercalientes murieron** (como supernovas en explosión), dejaron atrás **estrellas de neutrones y agujeros negros.**
- El anillo principal contiene **nueve fuentes brillantes de rayos X que son agujeros negros**, cada uno con una masa de 10 a 20 veces la masa del Sol.
- Se cree que **el bulto rojizo en el anillo principal es el núcleo galáctico original de la galaxia primaria.**

Luminosity function

- La luminosidad de las galaxias varía considerablemente, desde **galaxias gigantes muy luminosas hasta galaxias enanas.**
- **La ley de Schechter nos dice que hay más galaxias pequeñas en el universo que galaxias grandes.**
- Podemos usar la luminosidad (brillo) de una galaxia para estimar su masa.



Entorno

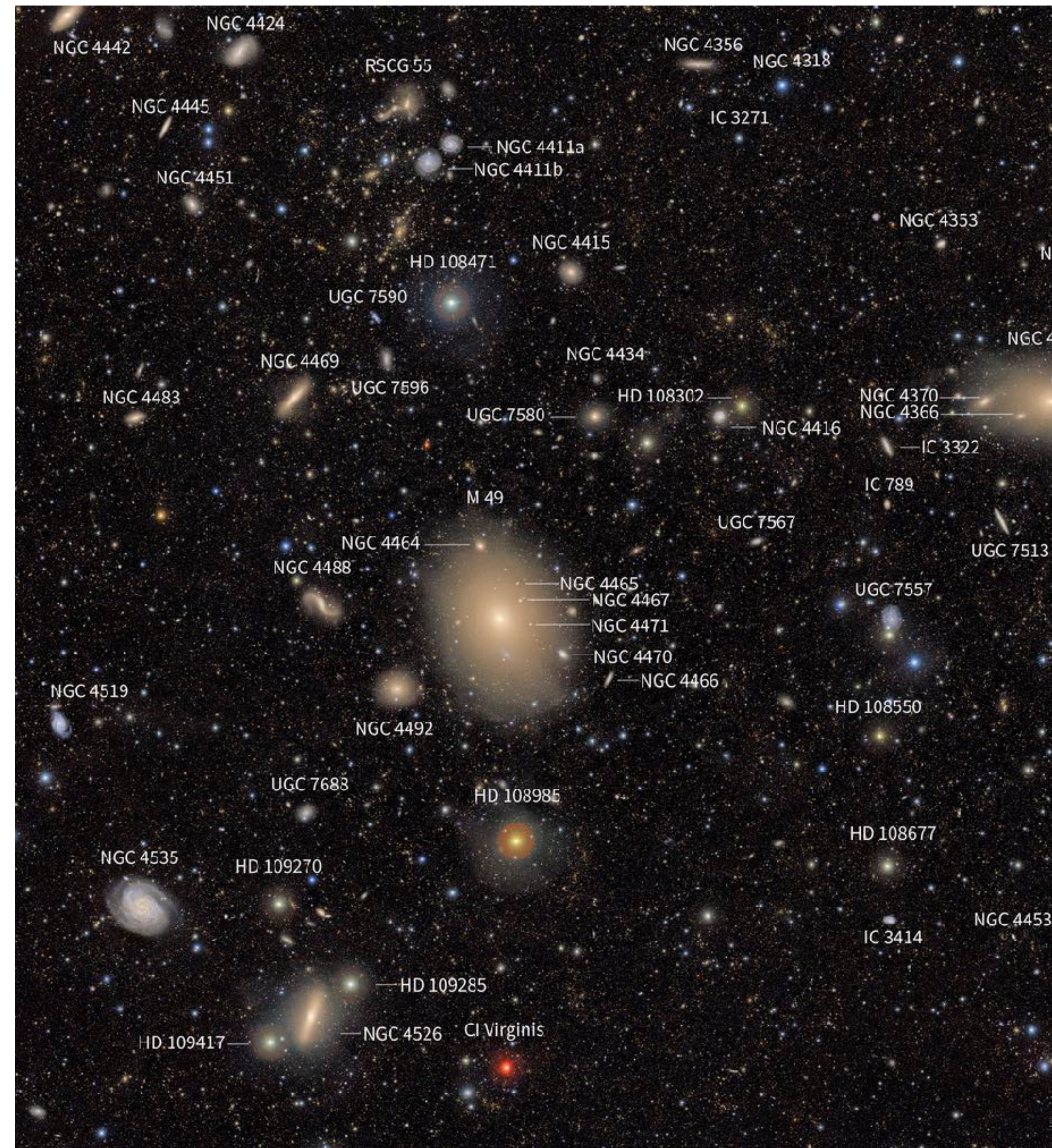
Entorno: Las galaxias se pueden encontrar en cúmulos de galaxias, grupos de galaxias y en el campo.

Cúmulo de galaxias: Es una estructura que consta de cientos a miles de galaxias unidas por la gravedad.

Grupo de galaxias: es una estructura de galaxias compuesta por unos **50 miembros o menos unidos gravitacionalmente.**

Los grupos y cúmulos de galaxias pueden a su vez agruparse en **supercúmulos de galaxias**.

La Vía Láctea forma parte de un grupo de galaxias llamado Grupo Local, que a su vez forma parte del Supercúmulo de Virgo.



Environment

Campo: galaxias que no están unidas gravitacionalmente en un grupo o cúmulo.

Vacío: grandes regiones del espacio prácticamente sin galaxias.

En las regiones centrales de **los cúmulos ricos de galaxias**, la mayoría de las galaxias son **galaxias elípticas**.

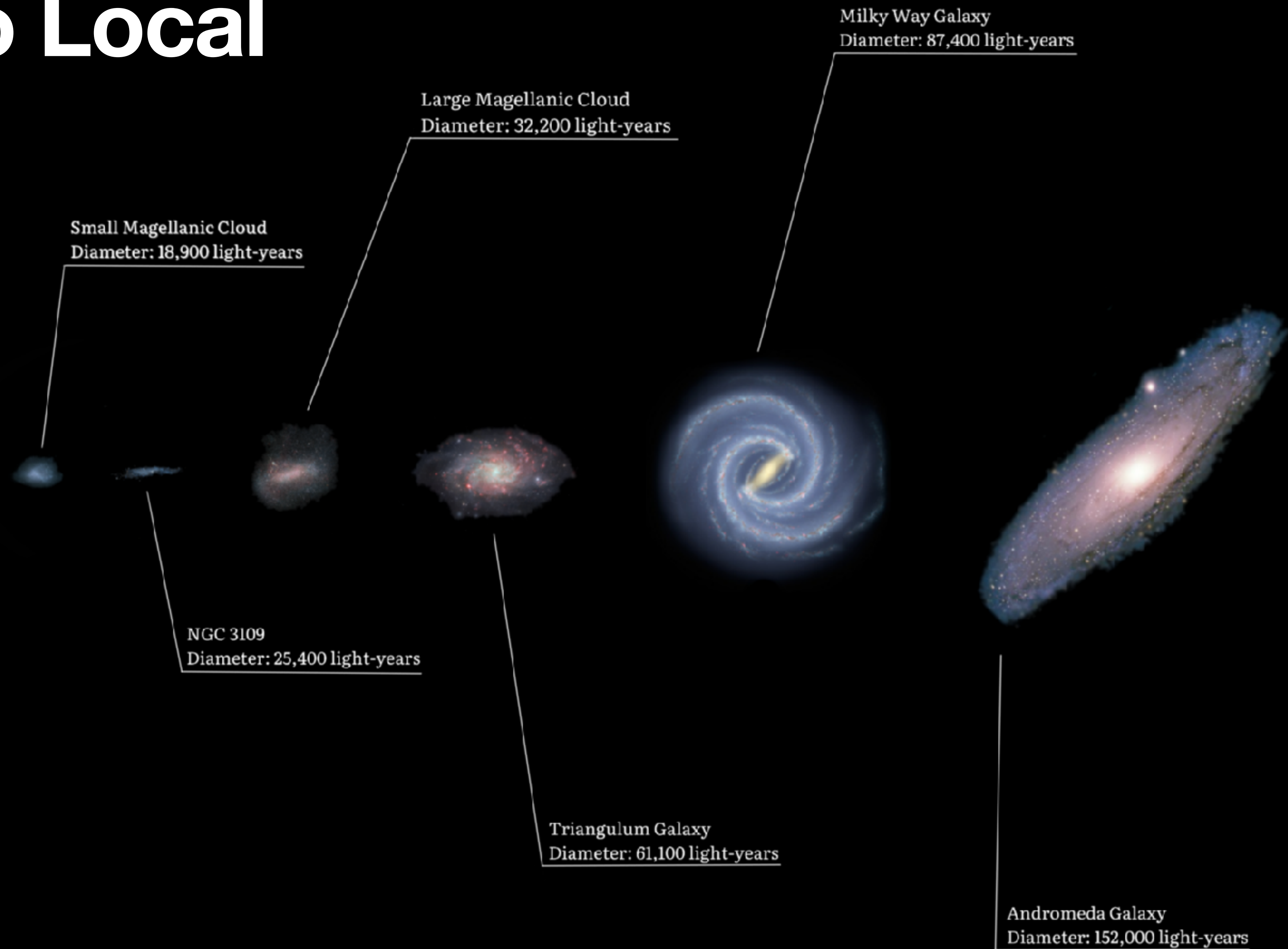
En contraste **en las regiones de baja densidad** del Universo la mayoría de las galaxias son **galaxias espirales**.

Esto se denomina **relación morfología-densidad**.

Un grupo de galaxias

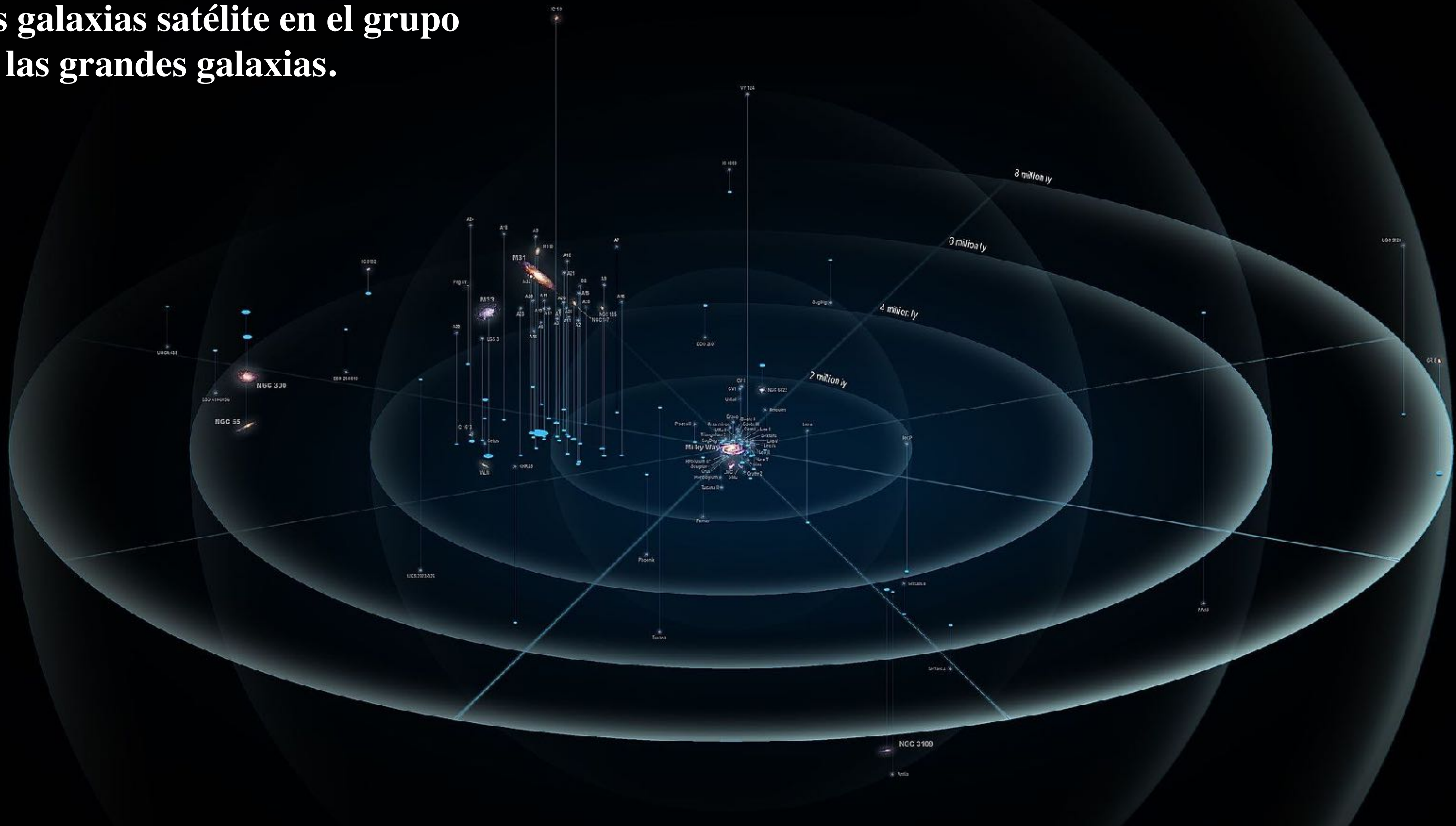


El Grupo Local



Local Group and nearest galaxies

Además de las grandes galaxias, también hay muchas pequeñas galaxias satélite en el grupo local que orbitan las grandes galaxias.



The Milky Way and its satellites

Censo actual de galaxias satélite de la Vía Láctea.

Galaxia satélite: galaxia pequeña que orbita una galaxia mayor.

Ejemplos: Las Nubes de Magallanes son galaxias satélite de la Vía Láctea.

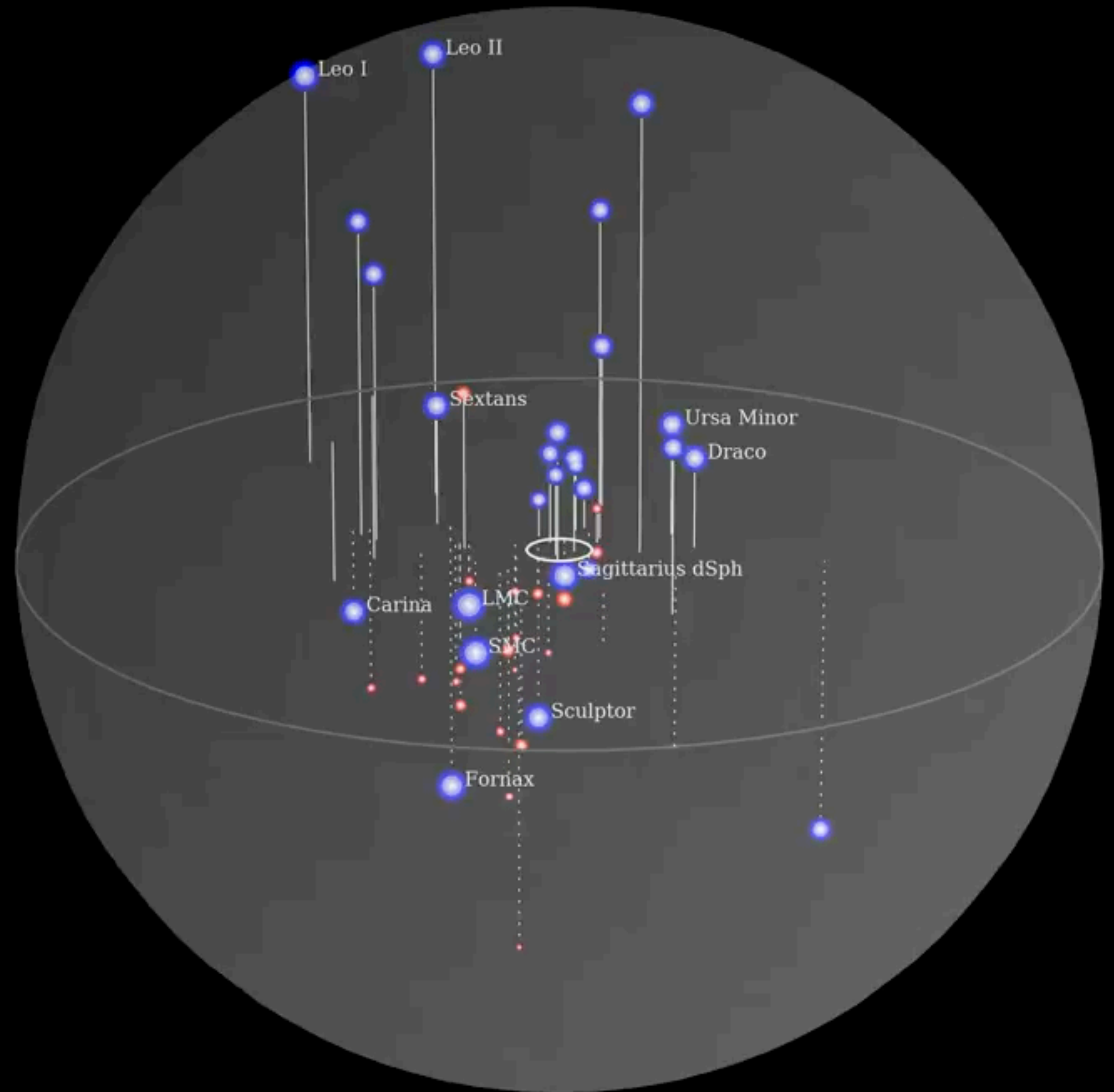
Las galaxias descubiertas desde 2015 están en rojo.

El disco galáctico está representado por un círculo de radio de 15 kpc en el centro.

La esfera exterior tiene un radio de 250 kpc.

Las **11 galaxias satélite más brillantes** están etiquetadas por su nombre.

Actualmente, se conocen **aproximadamente 50 galaxias satélite** alrededor de la Vía Láctea.



Pawlowski/Bullock/Boylan-Kolchin

<https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/doi.multimedia.2017.08.16.436/abs/>

Galaxias

¿De qué está hecha la galaxia?



© Stéphane
Guisard

Galaxias

En términos de masa, las galaxias se componen de:

- **Estrellas**
- **Medio interestelar (gas + polvo)**
- **Y materia oscura**



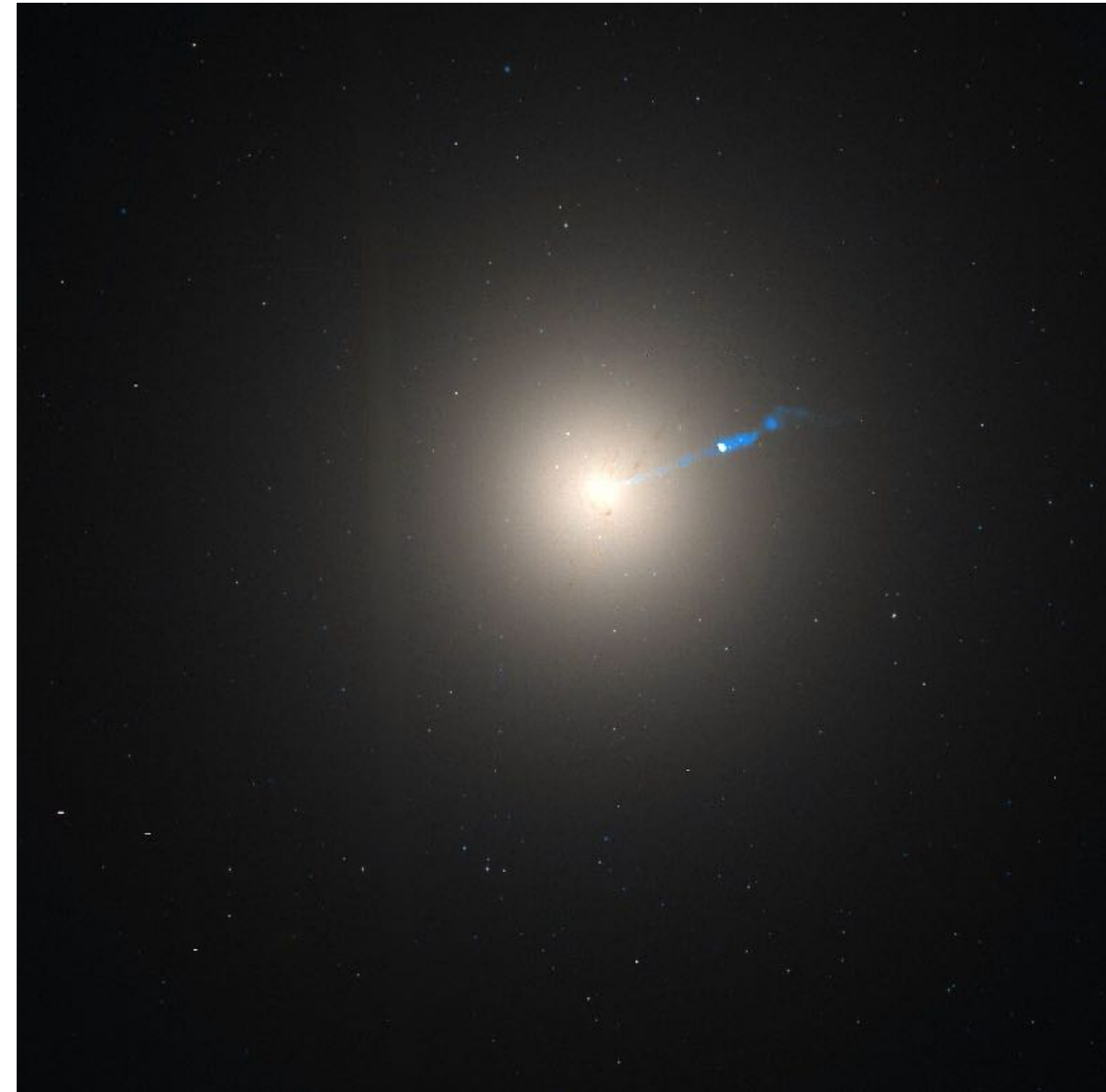
© Stéphane
Guisard

Características físicas

Además de la apariencia general, las características físicas de las galaxias elípticas y espirales también son muy diferentes.

Una galaxia elíptica típica tiene

- **muy poca materia interestelar** en una galaxia elíptica y
- **ya no se forman estrellas.**
- Por lo tanto, **la mayoría de las estrellas son bastante viejas,**
- lo que le da un **color amarillento a la galaxia**, en ausencia de estrellas jóvenes azuladas.
- Por lo general, hay **muy poca rotación sistemática en una galaxia elíptica.** No todas las estrellas colapsan hacia el centro debido a los **movimientos aleatorios.**



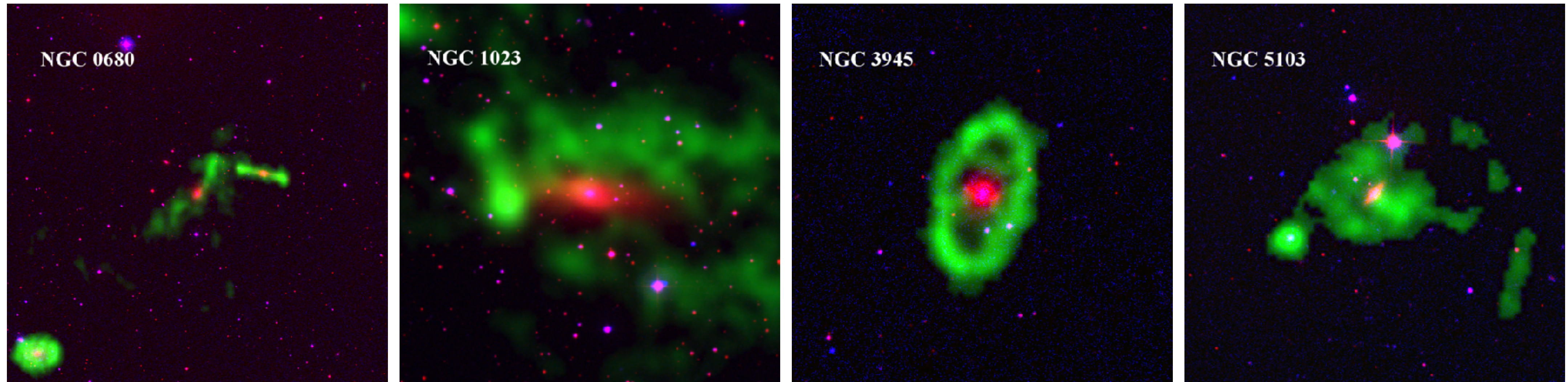
Características físicas

Las **galaxias espirales** se diferencian de las elípticas en las siguientes características básicas:

- Las galaxias espirales contienen **cantidades considerables de materia interestelar**; y
- tanto las estrellas como la materia interestelar se mueven en **órbitas aproximadamente circulares alrededor del centro de una galaxia espiral**, de modo que la atracción gravitacional hacia el centro se equilibra con la fuerza centrífuga.
- **La formación estelar ocurre dentro de los discos de las galaxias espirales**,
- lo que las hace **parecer más azules que las galaxias elípticas**.
- Las galaxias espirales **tienen campos magnéticos**.
- Nota: Es probable que las galaxias elípticas también tengan campos magnéticos, pero son más débiles y más difíciles de medir en comparación con las galaxias espirales.



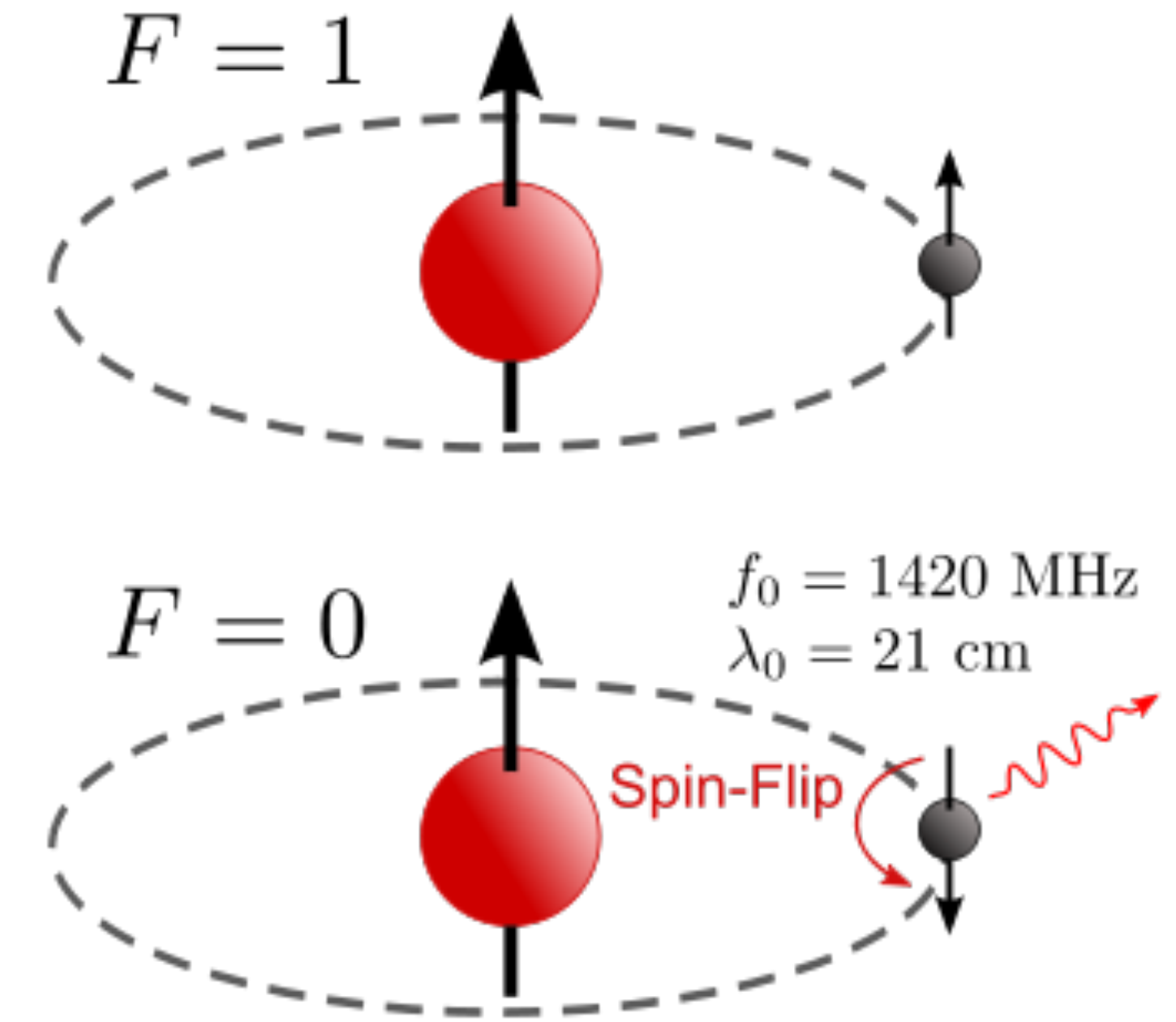
Características físicas



- Las galaxias elípticas no suelen tener mucho medio interstellar.
- En algunos casos, **pueden provenir de otra galaxia** (por ejemplo, una fusión rica en gas o una interacción de marea).
- En este caso, presentan diversas morfologías de hidrogeno (color verde), desde discos regulares hasta anillos y nubes inestables.

Gas interestelar

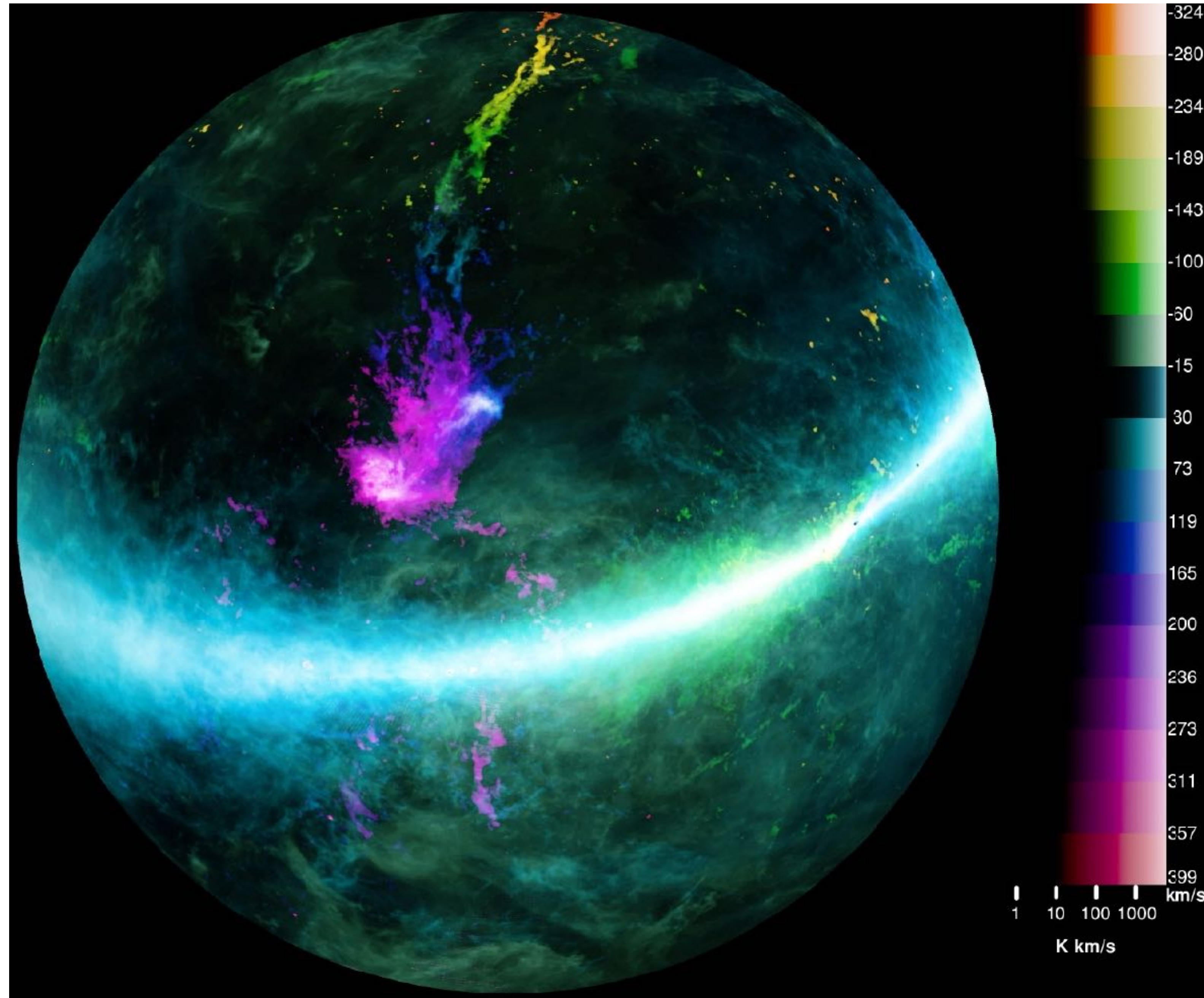
- Tras el desarrollo de la radioastronomía, se sugirió buscar **la línea predicha de 21 cm del hidrógeno neutro**.
- El protón y el electrón en el átomo de hidrógeno pueden tener espines paralelos o antiparalelos. El estado con espines paralelos tiene una energía ligeramente superior a la del estado con espines antiparalelos. Al pasar del estado superior al inferior, se espera que se emita radiación con una longitud de onda de 21 cm.
- Dado que **el espacio interestelar contiene una gran cantidad de hidrógeno**, es posible recibir emisiones de hidrógeno interestelar en esta línea espectral.
- Podemos observar esta línea espectral utilizando radiotelescopios.



Gas interstellar

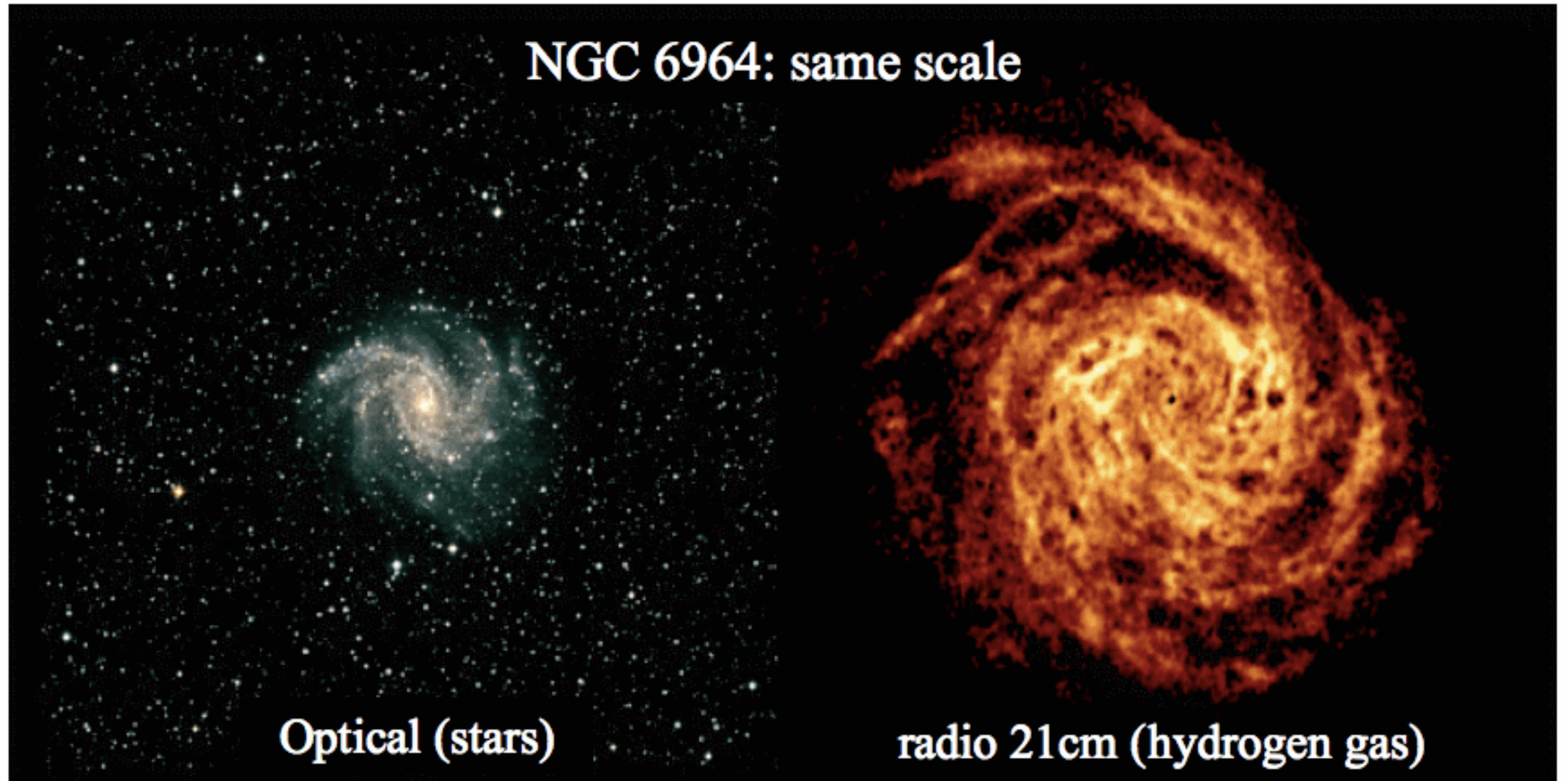
El medio interestelar consta de un gran componente gaseoso: hidrógeno y otros elementos. **El componente más sustancial es el gas hidrógeno atómico neutro (HI).**

HI en la Vía Láctea + el sistema de Magallanes



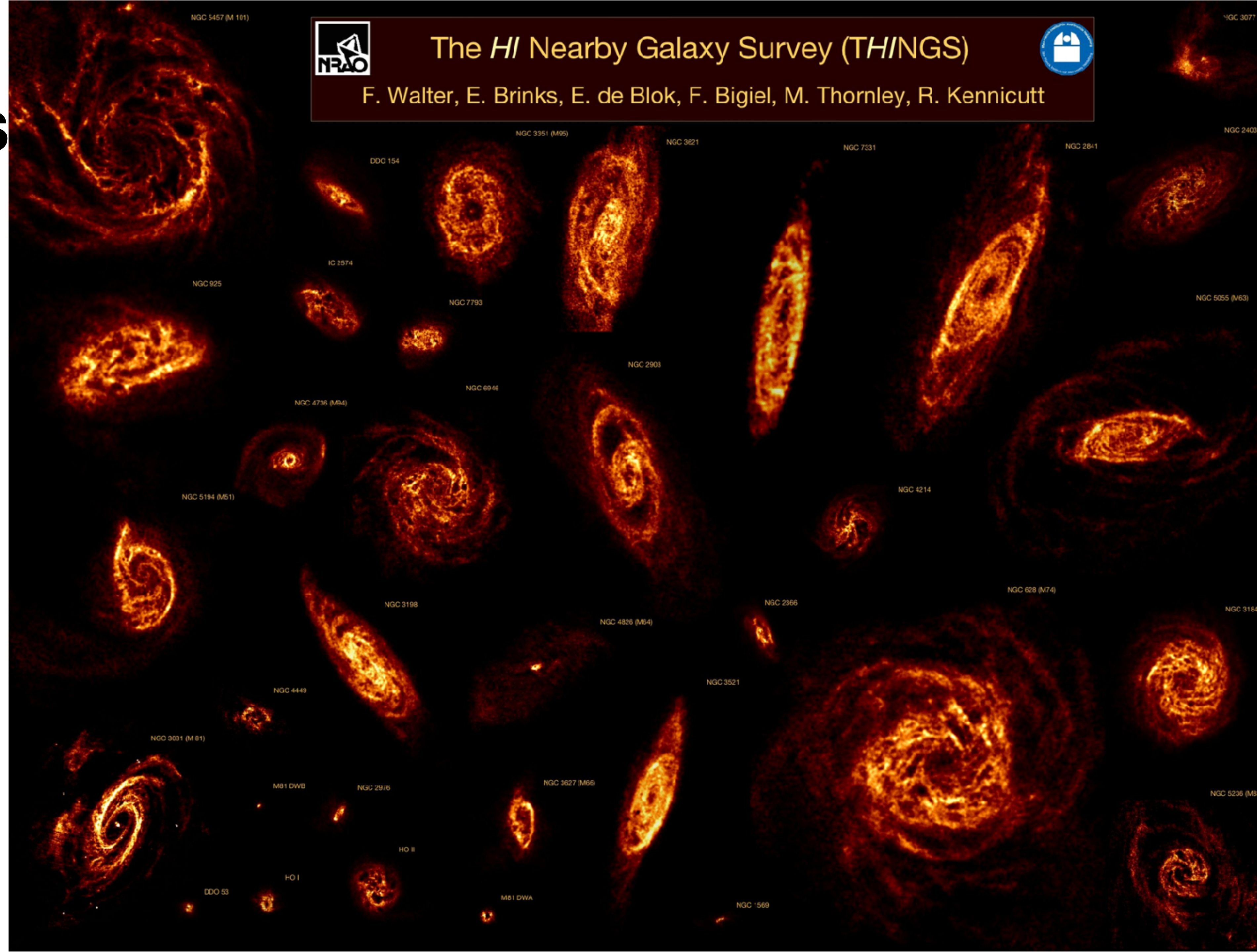
Características físicas

Hidrogeno en una galaxia espiral



Caracterís

Las galaxias
espirales tienen HI
distribuido en un
disco, similar a la
Vía Láctea.



Características físicas

- La emisión en la línea de 21 cm de hidrogeno ayudó a cartografiar la distribución y la cinemática del medio interestelar (ISM) en nuestra galaxia.
- Los ISM de las galaxias espirales externas también pueden estudiarse analizando la emisión en la línea de 21 cm.
- Si la galaxia se mueve con respecto a nosotros, encontraremos, por supuesto, que esta línea presenta un desplazamiento Doppler.
- Además, en el caso de un **disco giratorio**, esperamos que **el medio interestelar se mueva hacia nosotros en un lado de la galaxia y se aleje de nosotros en el otro** (a menos que la línea de visión sea exactamente perpendicular al disco).
- Por consiguiente, **los desplazamientos Doppler de la línea de 21 cm deberían ser diferentes en los lados opuestos de la galaxia espiral**. Esto se observa, y se puede utilizar esta variación del desplazamiento Doppler para determinar cómo varía la velocidad circular del medio interestelar con la distancia al centro de la galaxia.

Características físicas

- La figura muestra los contornos del **desplazamiento Doppler** constante en una galaxia espiral superpuestos a la imagen óptica de la galaxia.
- Las líneas de contorno se extienden mucho más allá de la imagen óptica, ya que la **emisión de 21 cm de una galaxia espiral típica suele provenir de una región mucho más grande que la imagen óptica.** -> **El disco hidrogeno suele ser aproximadamente el doble de grande que el disco estelar.**
- A partir del campo de velocidad, se puede determinar **cómo varía la velocidad de rotación con la distancia desde el centro dentro de una galaxia.**
- Una gráfica de la velocidad circular en función del radio de una galaxia se conoce como **curva de rotación.**

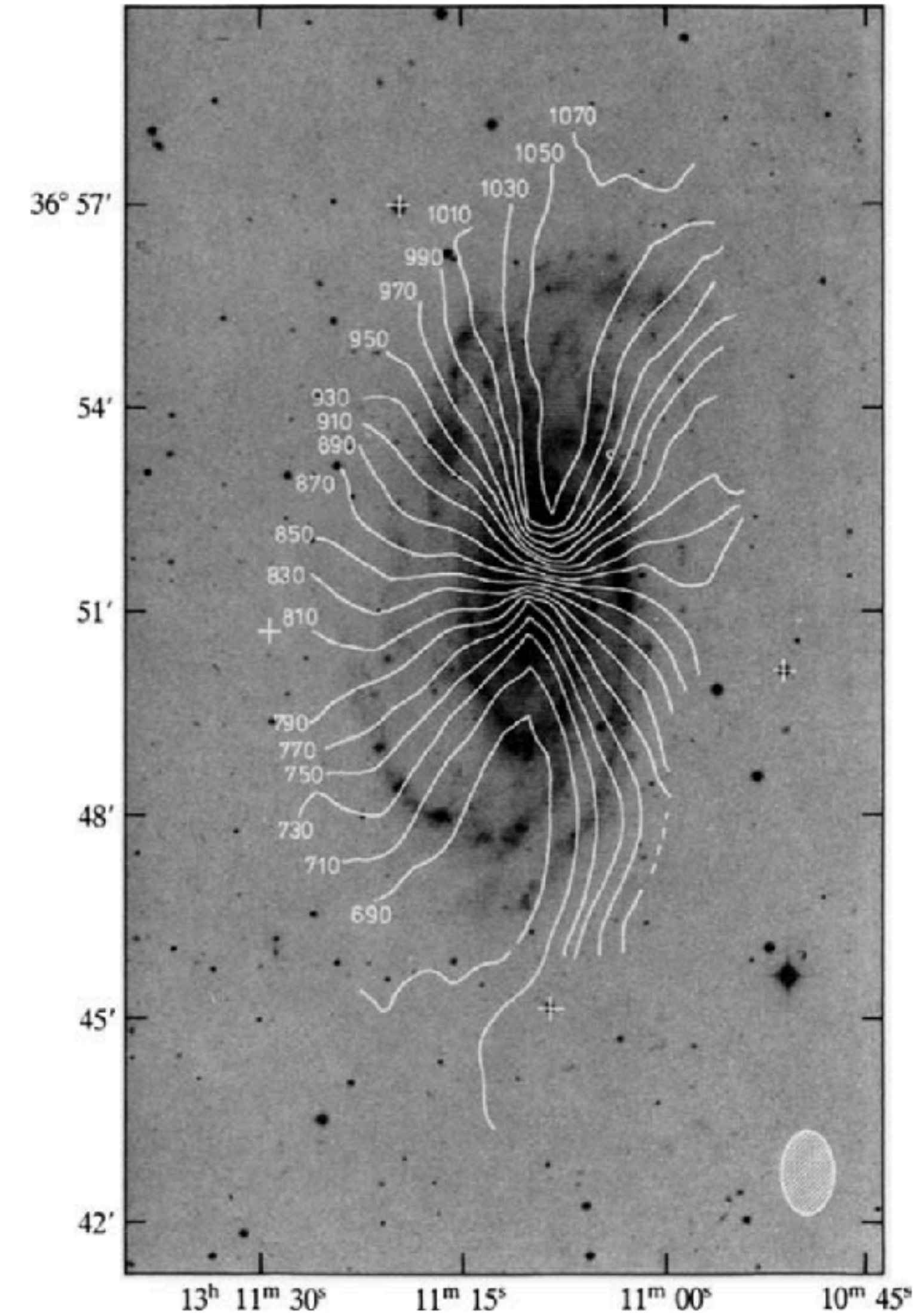
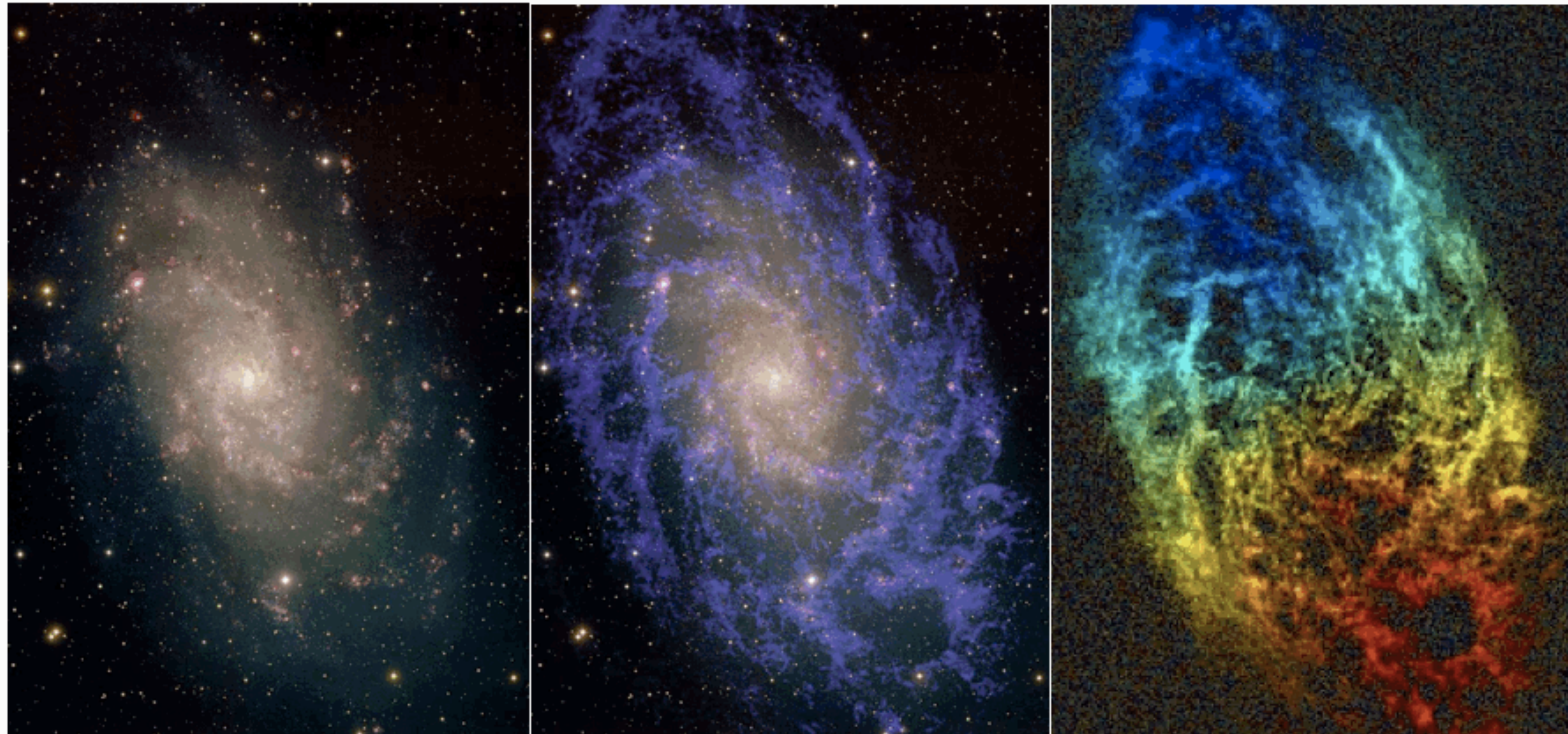


Fig. 9.6 The contours of constant Doppler shift (given in km s^{-1}) in the 21-cm line emission superposed on the negative optical image (i.e. the galaxy is shown in black against a light background) of the galaxy NGC 5033. From [Bosma \(1978\)](#). Courtesy: A. Bosma.

Características físicas



stars

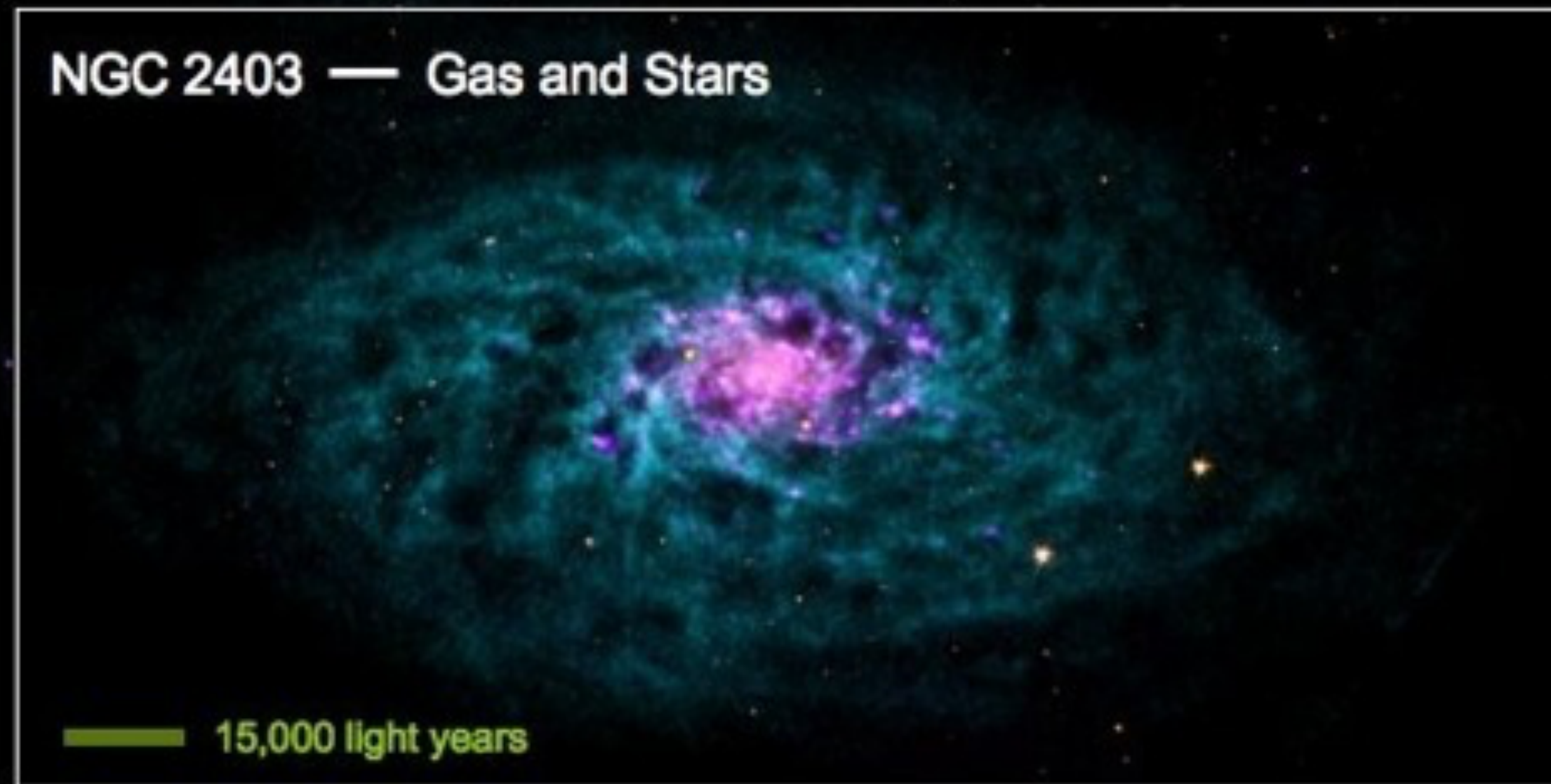
stars + hydrogen

hydrogen velocity

Imágenes ópticas y HI de M33 (izquierda y centro). A la derecha se ilustran las velocidades Doppler del HI, codificadas por colores para el corrimiento al rojo y al azul.

Galaxy Dynamics in THINGS — The HI Nearby Galaxy Survey

NGC 2403 — Gas and Stars



THINGS

The HI Nearby
Galaxy Survey

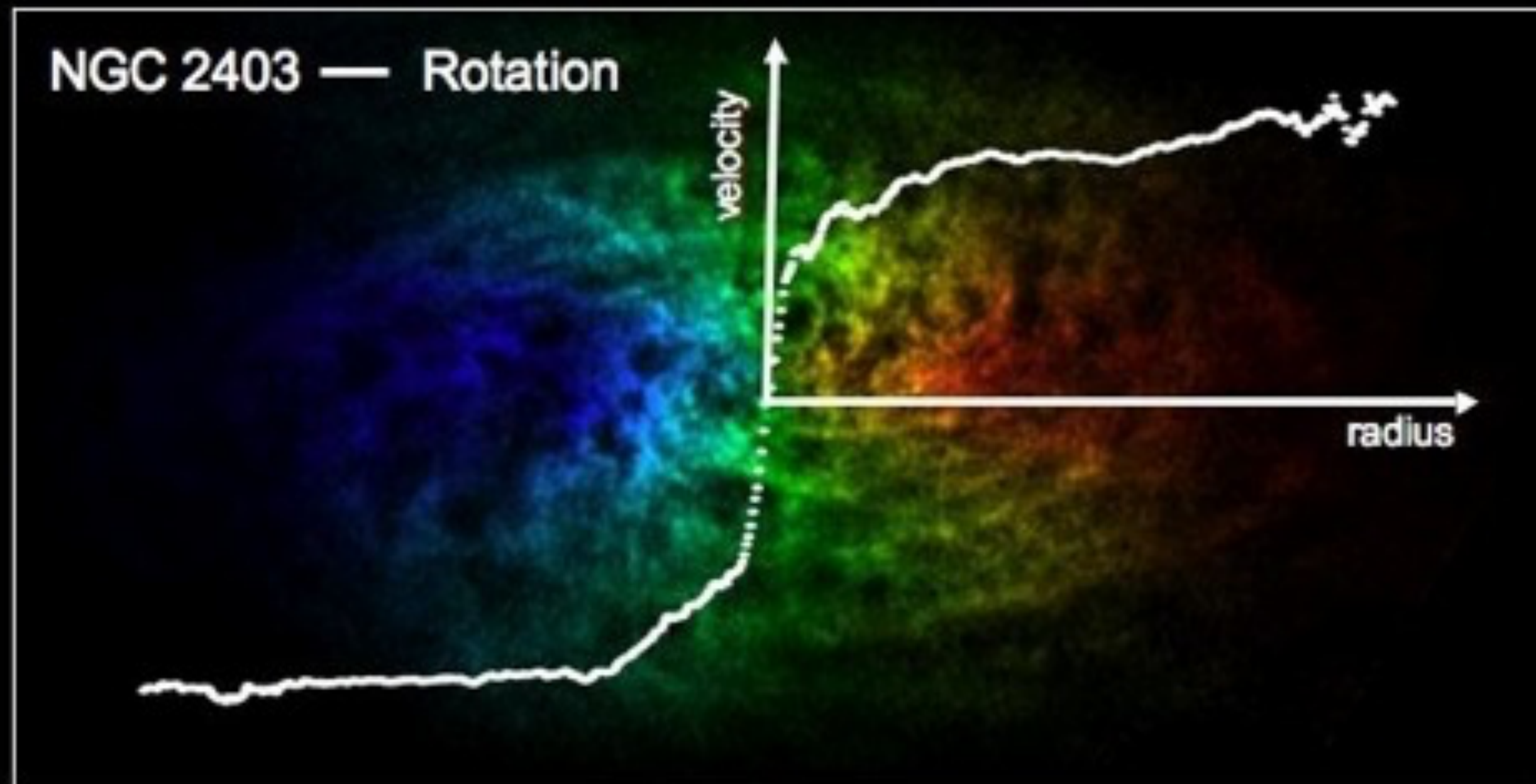
Color Coding:

THINGS Atomic Hydrogen
(Very Large Array)

Old stars
(Spitzer Space Telescope)

Star Formation
(GALEX & Spitzer)

NGC 2403 — Rotation



Color coding:

THINGS HI distribution:

Red-shifted (receding)

Blue-shifted (approaching)

— Rotation Curve



Image credits:

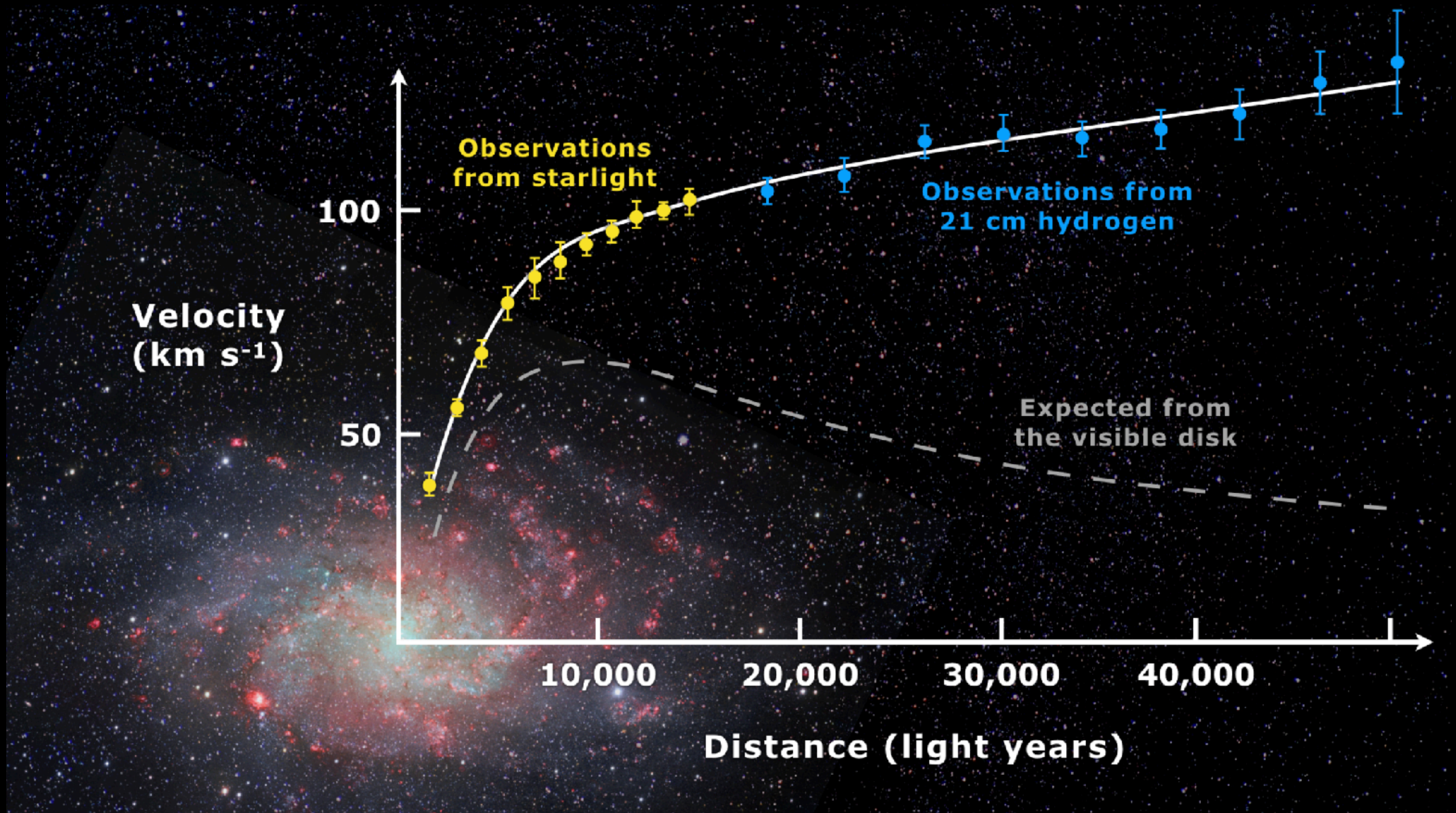
VLA THINGS: Walter et al. 08

Spitzer SINGS: Kennicutt et al. 03

GALEX NGS: Gil de Paz et al. 07

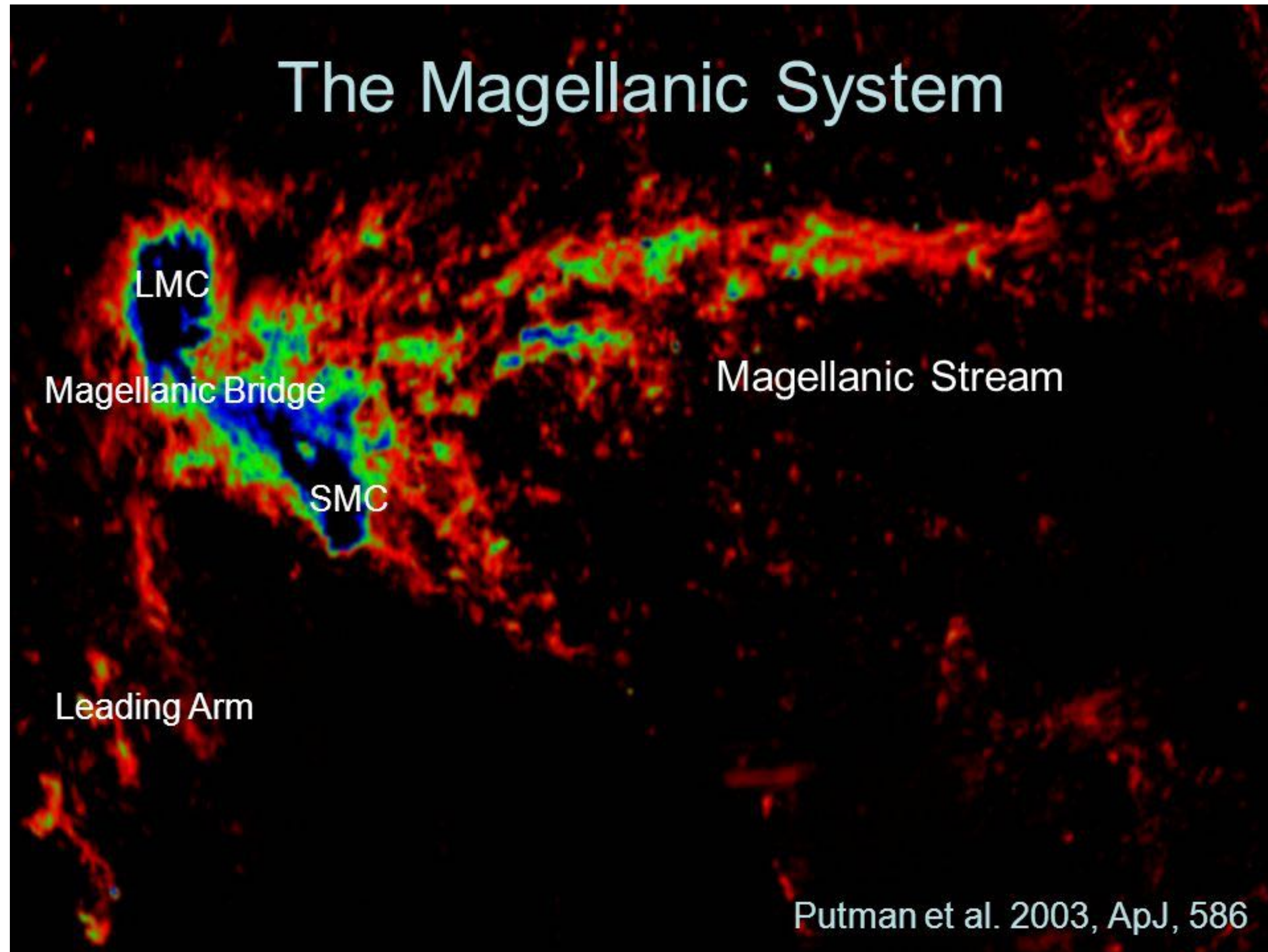
Rotation Curve: de Blok et al. 08

Curva de rotación

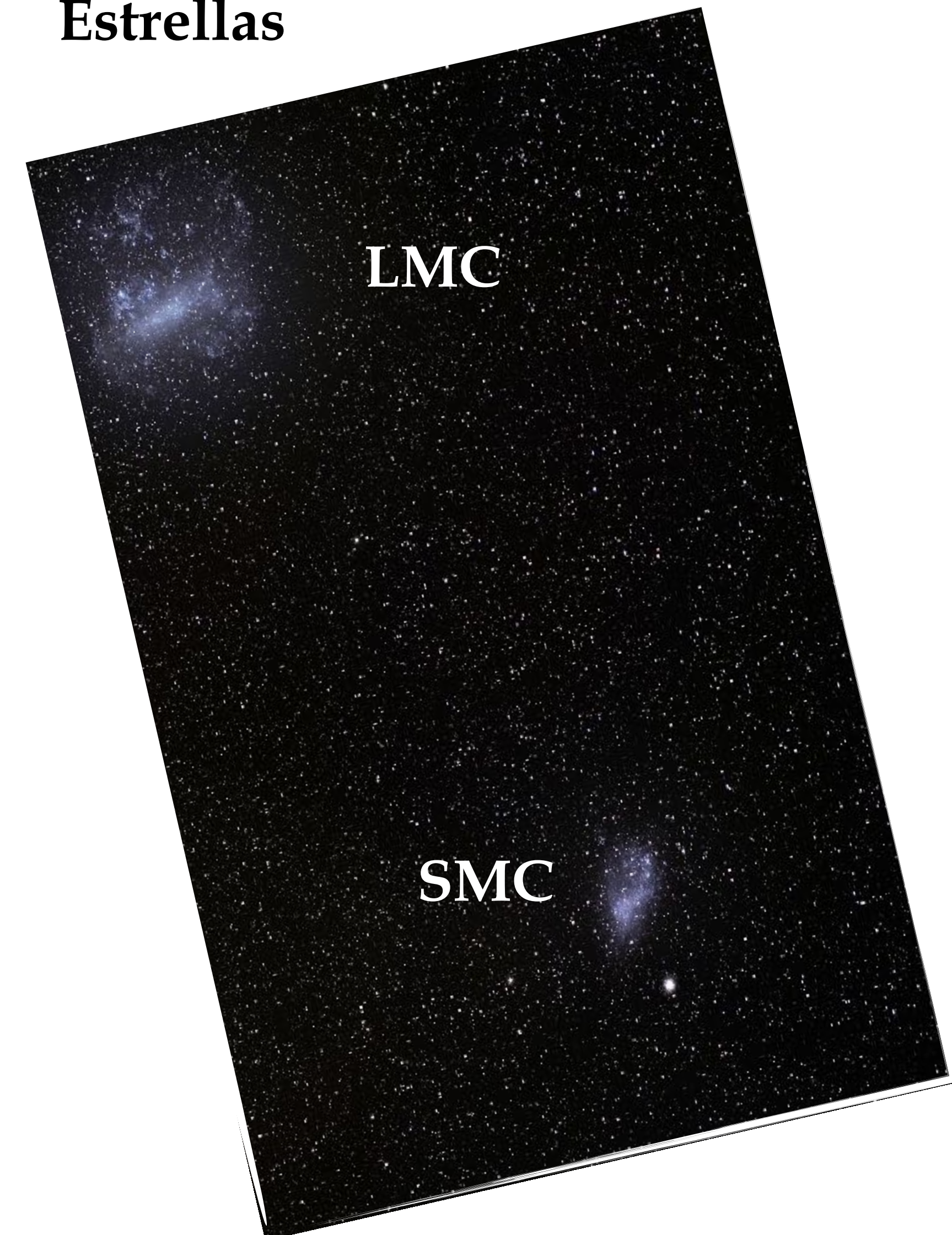


Interacciones de mareas

Hidrogeno



Estrellas



Interacciones de mareas

Arp 87

La galaxia de la izquierda está acrecentando material de la galaxia de la derecha. El material capturado está empezando a formar un anillo polar.

Galaxia de anillo polar



Interacciones de mareas

La galaxia antena son **dos galaxias espirales fusionadas** con colas de estrellas creadas por la interacción de las mareas.



Ampliar la región central

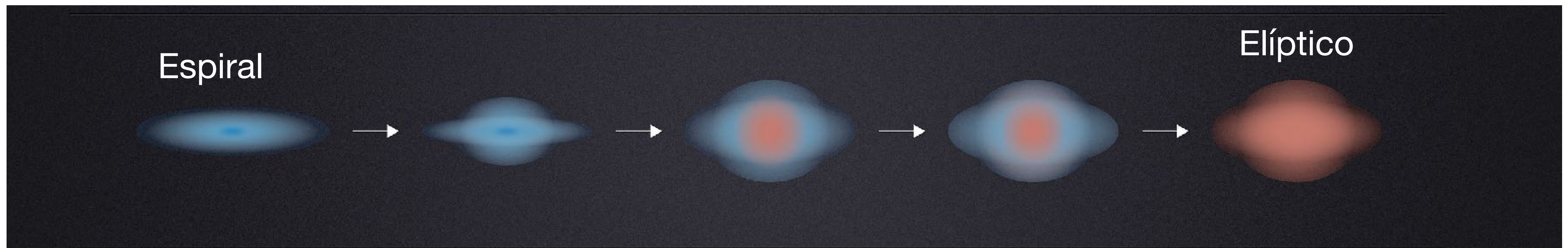


Formación de galaxias

¿Qué determina si una galaxia se convertirá en una galaxia espiral o una elíptica?

Esto se explica mejor por la formación jerárquica de galaxias:

- **Dado que las galaxias espirales son más jóvenes, podemos considerarlas como un primer paso.**
- Las estrellas tienen forma de disco debido al momento angular del gas durante la formación de una galaxia.
- **A medida que la galaxia se agota, no produce nuevas estrellas y las estrellas ya existentes se relajan, adquiriendo una forma esférica.**
- Además, **las galaxias se fusionan con frecuencia.** Si dos galaxias espirales de tamaño similar se fusionan, el resultado será una gran galaxia elíptica.



Galaxy formation

Las galaxias pueden crecer mediante fusiones.

Distinguimos dos tipos de fusiones según la proporción de tamaño de las galaxias involucradas:

- **Fusión mayor** (ambas galaxias tienen masa similar): el resultado casi siempre es una galaxia elíptica. Las corrientes estelares en la Vía Láctea son remanentes de fusiones menores, donde la Vía Láctea consumió algunas galaxias pequeñas.
- **Fusión menor** (una galaxia es mucho más grande en comparación con la otra): el resultado suele ser el mismo tipo de galaxia que la galaxia más grande en la fusión.

